Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 17

CAHIER D'EXERCICES · WORKBOOK

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Les grandes études nutritionnelles et les producteurs de données

Major nutrition surveys and the organisations that produce health data

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 17

Cahier d'exercices · Workbook

Cahier d'exercices – Chapitre 17

Les grandes études nutritionnelles et les organismes producteurs de données

Major nutrition surveys and the organisations that produce health data

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume cahier d'exercices

Chapitre 17

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

INCA; ESTEBAN; NutriNet-Santé; Albane; Baromètre; ANSES, Santé publique France, Insee, Drees, Oqali, CépiDc, ORS, Crédoc

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 17 : les grandes études nutritionnelles françaises (INCA, ENNS, Esteban, NutriNet-Santé, Baromètre de Santé publique France, Albane) et les grandes cohortes, les organismes producteurs de données (ANSES et la table Ciqual, Santé publique France, Insee, Drees, Oqali, CépiDc, ORS, Crédoc), les méthodes de recueil, l'échantillonnage et le redressement, la citation des sources, l'exploitation des données pour les politiques publiques et le diagnostic local, la biosurveillance et les données de l'Assurance maladie (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1, C3.3 et C3.4 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025) ; Légender des schémas : la chronologie des études, les producteurs de données, les autres sources, les méthodes de recueil, le déclaré et le mesuré, l'échantillonnage, la référence complète, la table Ciqual, les niveaux d'un diagnostic, les usages des données, la biosurveillance ; Calculer et interpréter : ordre de grandeur local à partir d'une prévalence nationale, standardisation sur l'âge, prévalence et intervalle de confiance, taux de réponse, redressement et poids de sondage, écart entre déclaré et mesuré, apports d'une portion à partir de la table Ciqual, évolution entre deux enquêtes ; Choisir, citer et combiner des sources pour construire un diagnostic chiffré, comme au temps 1 de l'épreuve E5 et pendant l'entretien avec le jury.

Contenu. Mode d'emploi du cahier ; Exercice 17.1 – La chronologie des grandes études (10 points) ; Exercice 17.2 – La fiche d'identité d'INCA 3 (10 points) ; Exercice 17.3 – Lire les résultats d'Esteban (12 points) ; Exercice 17.4 – Un ordre de grandeur pour une commune (12 points) ; Exercice 17.5 – Choisir la bonne enquête (14 points) ; Exercice 17.6 – Représentatif ou volontaires ? (16 points) ; Corrigés de la partie 1 ; Exercice 17.7 – La fiche d'identité de NutriNet-Santé (10 points) ; Exercice 17.8 – Les grandes cohortes et un grand essai (12 points).

Conclusion. Le cahier entraîne chaque notion du chapitre, du QCM à la mise en situation, avec des corrigés détaillés.

ABSTRACT

Major nutrition surveys and the organisations that produce health data. This workbook belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 17 : les grandes études nutritionnelles françaises (INCA, ENNS, Esteban, NutriNet-Santé, Baromètre de Santé publique France, Albane) et les grandes

■ Légender des schémas : la chronologie des études, les producteurs de données, les autres sources, les méthodes de recueil, le déclaré et

le mesuré, l'échantillonnage, la référence complète, la table Ciqual, les niveaux d

■ Calculer et interpréter : ordre de grandeur local à partir d'une prévalence nationale, standardisation sur l'âge, prévalence et intervalle de confiance, taux de réponse, redressement et poids de sondage, écart entre décl

■ Choisir, citer et combiner des sources pour construire un diagnostic chiffré, comme au temps 1 de l'épreuve E5 et pendant l'entretien avec le jury.

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 17 6
Mode d'emploi du cahier 6
Partie 1 – Les grandes enquêtes nationales : INCA, ENNS et Esteban 7
Exercice 17.1 – La chronologie des grandes études (10 points) 8
Exercice 17.2 – La fiche d'identité d'INCA 3 (10 points) 9
Exercice 17.3 – Lire les résultats d'Esteban (12 points) 10
Exercice 17.4 – Un ordre de grandeur pour une commune (12 points) 11
Exercice 17.5 – Choisir la bonne enquête (14 points) 12
Exercice 17.6 – Représentatif ou volontaires ? (16 points) 13
Corrigés de la partie 1 14
Partie 2 – Cohortes, baromètres et nouvelle génération d'enquêtes 15
Exercice 17.7 – La fiche d'identité de NutriNet-Santé (10 points) 17
Exercice 17.8 – Les grandes cohortes et un grand essai (12 points) 18
Exercice 17.9 – Exploiter une enquête répétée (12 points) 19
Exercice 17.10 – Albane : ce qui change (12 points) 20
Exercice 17.11 – Lire le résumé d'une cohorte (16 points) 21
Exercice 17.12 – Comparer deux enquêtes dans le temps (16 points) 22
Corrigés de la partie 2 23
Partie 3 – Les organismes producteurs de données 24
Exercice 17.13 – Les producteurs de données (10 points) 26
Exercice 17.14 – D'autres sources pour le diagnostic (12 points) 27
Exercice 17.15 – Lire la table Ciqual (14 points) 28
Exercice 17.16 – Exploiter un rapport de l'Oqali (14 points) 29
Exercice 17.17 – Lire un taux standardisé (16 points) 30
Exercice 17.18 – Le portrait chiffré d'un quartier (16 points) 31
Corrigés de la partie 3 32
Partie 4 – Recueillir les consommations et la corpulence : méthodes et qualité 33
Exercice 17.19 – Les méthodes de recueil (10 points) 35
Exercice 17.20 – Déclaré ou mesuré : l'effet sur l'obésité (12 points) 36
Exercice 17.21 – Un jour n'est pas une habitude (12 points) 37
Exercice 17.22 – Repérer la sous-déclaration (14 points) 38
Exercice 17.23 – Choisir une méthode pour une enquête locale (16 points) 39
Exercice 17.24 – Améliorer un questionnaire (16 points) 40
Corrigés de la partie 4 41
Partie 5 – Échantillonnage, non-réponse et redressement 42
Exercice 17.25 – De la population aux résultats (10 points) 44
Exercice 17.26 – Les taux de participation d'une grande enquête (12 points) 45
Exercice 17.27 – Utiliser des poids de sondage (14 points) 46
Exercice 17.28 – Redresser sur l'âge (14 points) 47
Exercice 17.29 – Combien de personnes interroger ? (16 points) 48
Exercice 17.30 – Lire la méthode d'une enquête (18 points) 49
Corrigés de la partie 5 50
Partie 6 – Citer, comparer et actualiser les sources 51
Exercice 17.31 – La référence complète (10 points) 53
Exercice 17.32 – Corriger des références (12 points) 54
Exercice 17.33 – Deux chiffres, deux méthodes (14 points) 55
Exercice 17.34 – Une évolution entre deux enquêtes nationales (14 points) 56
Exercice 17.35 – Tenir une veille et dater ses sources (16 points) 57
Exercice 17.36 – Le tableau des sources d'un diagnostic (18 points) 58
Corrigés de la partie 6 59
Partie 7 – Exploiter les données pour agir 60

Exercice 17.37 – Du national au projet (10 points) 62
Exercice 17.38 – À quoi servent les données ? (12 points) 63
Exercice 17.39 – Estimer une exposition alimentaire (16 points) 64
Exercice 17.40 – Des indicateurs face aux objectifs (14 points) 65
Exercice 17.41 – L'environnement alimentaire d'une ville (14 points) 66
Exercice 17.42 – Hiérarchiser les problèmes (16 points) 67
Corrigés de la partie 7 68

Partie 8 – Biosurveillance, données de santé et cas complet 69
Exercice 17.43 – Ce que mesure la biosurveillance (12 points) 70
Exercice 17.44 – Données agrégées et secret statistique (14 points) 71
Exercice 17.45 – Comparer avec d'autres pays (12 points) 72
Exercice 17.46 – Identifiantes, pseudonymisées, anonymes ou agrégées ? (12 points) 73
Exercice 17.47 – Les données ouvertes des cantines (14 points) 74
Exercice 17.48 – Cas complet : « Bien manger au Val d'Orbelle » avec une CPTS (40 points) 75
Corrigés de la partie 8 79

Bilan : grille d'auto-évaluation 81

Cahier d'exercices – Chapitre 17

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 17 : les grandes études nutritionnelles françaises (INCA, ENNS, Esteban, NutriNet-Santé, Baromètre de Santé publique France, Albane) et les grandes cohortes, les organismes producteurs de données (ANSES et la table Ciqual, Santé publique France, Insee, Drees, Oqali, CépiDc, ORS, Crédoc), les méthodes de recueil, l'échantillonnage et le redressement, la citation des sources, l'exploitation des données pour les politiques publiques et le diagnostic local, la biosurveillance et les données de l'Assurance maladie (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1, C3.3 et C3.4 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : la chronologie des études, les producteurs de données, les autres sources, les méthodes de recueil, le déclaré et le mesuré, l'échantillonnage, la référence complète, la table Ciqual, les niveaux d'un diagnostic, les usages des données, la biosurveillance.
- Calculer et interpréter : ordre de grandeur local à partir d'une prévalence nationale, standardisation sur l'âge, prévalence et intervalle de confiance, taux de réponse, redressement et poids de sondage, écart entre déclaré et mesuré, apports d'une portion à partir de la table Ciqual, évolution entre deux enquêtes.
- Choisir, citer et combiner des sources pour construire un diagnostic chiffré, comme au temps 1 de l'épreuve E5 et pendant l'entretien avec le jury.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits de résultats, références), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, territoires, effectifs, résultats d'enquêtes locales, prix et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement : ils ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les études nationales, les organismes, les textes officiels et les chiffres présentés comme réels sont vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES). Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés ; les arrondis portent sur le résultat final. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

Méthode – Utiliser une source de données à l'examen

Pour chaque chiffre, posez quatre questions. **Qui** l'a produit (organisme, étude) et **quand** (année du recueil, année de publication) ? **Sur qui** (âge, territoire, échantillon représentatif ou volontaires) ? **Comment** (déclaré ou mesuré, questionnaire, examen, prélèvement) ? **Pour quoi faire** dans votre diagnostic (repère national, comparaison, description du territoire, besoin du public) ? Écrivez ensuite la référence complète, faites le calcul en posant la formule, et concluez en une phrase qui dit ce que le chiffre montre **et** ce qu'il ne montre pas.

Partie 1 – Les grandes enquêtes nationales : INCA, ENNS et Esteban

Objectifs – Objectifs de la partie

- Situer dans le temps les grandes études nutritionnelles nationales.
- Présenter INCA 3 et Esteban : organisme, années, population, méthode, apports.
- Lire et reformuler des résultats nationaux de corpulence.
- Calculer un ordre de grandeur local à partir d'une prévalence nationale, avec les précautions nécessaires.
- Choisir l'enquête adaptée à une question.
- Distinguer un échantillon représentatif d'un groupe de volontaires.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **INCA** (études individuelles nationales des consommations alimentaires, ANSES) : INCA 1 (1998-1999), INCA 2 (2006-2007), INCA 3 (2014-2015, plus de 5 800 personnes de 0 à 79 ans, publication 2017). Consommations sur trois jours non consécutifs ; sert à l'évaluation des risques et des apports.
- **ENNS** (2006-2007) puis **Esteban** (2014-2016), Santé publique France : questionnaires, recueil alimentaire, **examen de santé** et **prélèvements** ; adultes de 18 à 74 ans et enfants de 6 à 17 ans ; données **mesurées**.
- **Esteban 2015** (publication 2017) : surpoids, obésité incluse, chez 54 % des hommes et 44 % des femmes de 18 à 74 ans (49 % des adultes) ; obésité chez 17 % des adultes ; enfants de 6 à 17 ans : 17 % de surpoids, dont 4 % d'obésité ; prévalences stables par rapport à l'ENNS 2006.
- **Albane** (pilote en septembre 2024, premier cycle national depuis juin 2025, Santé publique France et ANSES) succède à INCA, ENNS et Esteban ; cycles de deux ans ; volets nutrition, santé et biosurveillance.
- Un **échantillon représentatif** (tiré au sort, redressé) décrit une population ; un groupe de **volontaires** ne la décrit pas, mais peut servir à étudier des associations.

Exercice 17.1 – La chronologie des grandes études (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez, pour les bénévoles d'une association de prévention (structure fictive), une frise qui présente les grandes études nutritionnelles françaises.

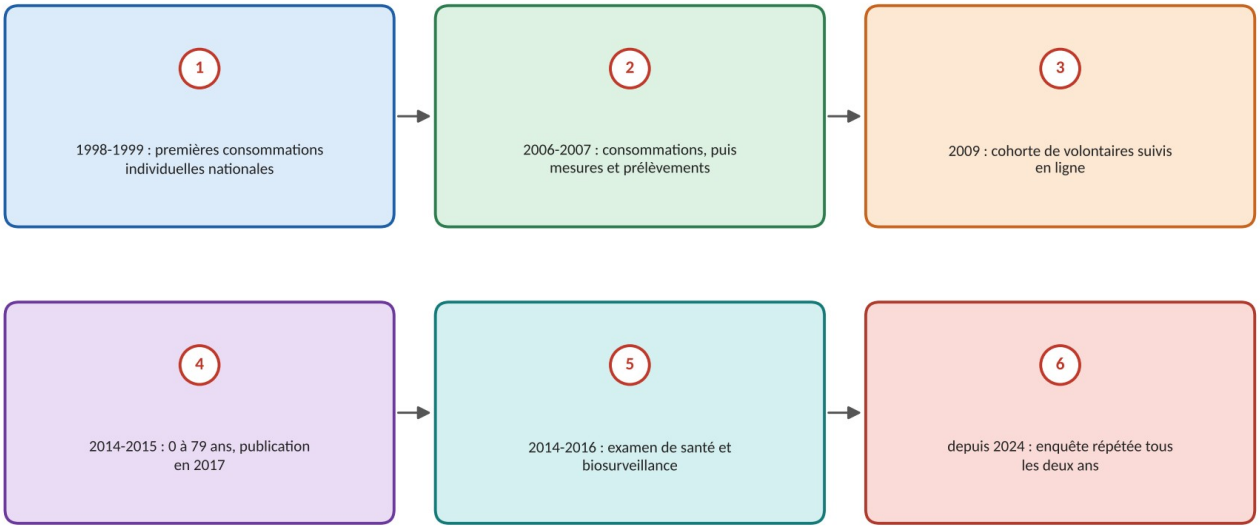


Figure 17.1 – Document 1 – La chronologie des grandes études nutritionnelles (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Indiquez l'organisme responsable de chaque étude. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi il a fallu attendre 2006-2007 pour disposer de données de corpulence **mesurées** au niveau national. (2 pts)
4. Dites ce qui distingue Albane des études qui l'ont précédée. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 17.2 – La fiche d'identité d'INCA 3 (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice, diététicienne dans un service de santé publique municipal (structure fictive), vous demande une fiche d'identité de l'étude INCA 3 pour le classeur de documentation du service.

Document 1 – La fiche à compléter

Rubrique	Votre réponse
Nom complet de l'étude	
Organisme responsable	
Période de recueil ; année de publication	
Population étudiée	
Méthode de recueil des consommations	
Deux usages des résultats	
Une limite	

À vous de jouer – Questions

1. Complétez la fiche du document 1. (7 pts)

2. Expliquez pourquoi les consommations sont recueillies sur plusieurs jours non consécutifs plutôt que sur un seul jour. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 17.3 – Lire les résultats d'Esteban (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une élue à la santé d'une commune (fictive) vous demande de lui expliquer « en trois phrases simples » ce que l'on sait de la corpulence des Français.

Document 1 – Extrait des résultats d'Esteban (Santé publique France, volet corpulence, 2017 ; recueil 2014-2016 ; données réelles)

Population	Surpoids, obésité incluse	Obésité
Hommes de 18 à 74 ans	54 %	17 %
Femmes de 18 à 74 ans	44 %	17 %
Adultes de 18 à 74 ans	49 %	17 %
Enfants de 6 à 17 ans	17 %	4 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour les adultes puis pour les enfants, la part de surpoids **sans** obésité. (2 pts)
2. Calculez la part des adultes en surpoids, obésité incluse, qui sont obèses. (2 pts)
3. Rappelez les seuils d'IMC utilisés chez l'adulte, et dites pourquoi on ne peut pas utiliser les mêmes seuils chez l'enfant. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi ces résultats ont plus de valeur que ceux d'une enquête téléphonique. (2 pts)
5. Rédigez les trois phrases destinées à l'élue, avec la source. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 17.4 – Un ordre de grandeur pour une commune (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre communal d'action sociale de Saint-Lorlan (commune fictive) prépare son analyse des besoins sociaux. Le directeur vous demande « combien de personnes sont concernées par le surpoids et l'obésité dans la commune ».

Document 1 – Population de Saint-Lorlan (données fictives)

Hommes de 18 à 74 ans : 12 400 ; femmes de 18 à 74 ans : 13 100 ; enfants de 6 à 17 ans : 4 800. La commune est plus jeune et plus pauvre que la moyenne nationale ; aucune donnée locale de corpulence n'est disponible pour les adultes.

À vous de jouer – Questions

1. À partir des résultats d'Esteban (exercice 17.3), calculez le nombre d'adultes en surpoids, obésité incluse, en appliquant les taux par sexe, puis le nombre d'adultes obèses. (4 pts)
2. Calculez le nombre d'enfants en surpoids, obésité incluse, et le nombre d'enfants obèses. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi ces nombres ne sont pas des données de la commune, et dans quel sens les caractéristiques de Saint-Lorlan pourraient les modifier. (3 pts)
4. Rédigez la phrase qui figurera dans l'analyse des besoins sociaux, et proposez une source locale qui permettrait d'aller plus loin pour les enfants. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 17.5 – Choisir la bonne enquête (14 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min

Mise en situation – Mise en situation

Dans une agence régionale de santé (fictive), vous aidez une chargée de mission qui doit répondre à plusieurs demandes de partenaires.

Document 1 – Les demandes

- **A.** « Quelle quantité moyenne de fruits et légumes mangent les enfants de 3 à 10 ans en France ? »
- **B.** « Quelle est la part des adultes dont le taux de cholestérol sanguin est élevé ? »
- **C.** « Les personnes qui consomment beaucoup d'aliments ultra-transformés ont-elles plus de maladies cardiovasculaires dans les années qui suivent ? »
- **D.** « La part des adultes qui déclarent faire 30 minutes d'activité physique par jour a-t-elle évolué ces dix dernières années, selon le diplôme ? »
- **E.** « Je voudrais des données récentes, renouvelées régulièrement, sur l'exposition des enfants aux PFAS. »
- **F.** « Combien de calcium apporte un yaourt nature ? »

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque demande, indiquez la source la plus adaptée et justifiez en une phrase. (12 pts)

2. Pour la demande C, expliquez pourquoi une enquête transversale comme INCA 3 ne suffirait pas. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 17.6 – Représentatif ou volontaires ? (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un journaliste d'un quotidien régional (fictif) vous interroge : deux enquêtes donnent des résultats très différents sur la consommation de fruits et légumes. Laquelle croire ?

Document 1 – Deux enquêtes (données fictives)

Enquête A : 1 500 adultes tirés au sort dans les logements de la région, interrogés à domicile par un enquêteur ; taux de réponse 52 % ; résultats redressés sur l'âge, le sexe et le diplôme. **615** déclarent manger au moins 5 fruits et légumes par jour.

Enquête B : 25 000 adultes inscrits volontairement sur un site internet consacré à la nutrition, qui remplissent des questionnaires en ligne ; 71 % de femmes, 64 % de diplômés du supérieur. **14 500** déclarent manger au moins 5 fruits et légumes par jour.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque enquête, la proportion d'adultes qui déclarent manger au moins 5 fruits et légumes par jour et son intervalle de confiance à 95 %. (4 pts)
2. L'enquête B a un intervalle beaucoup plus étroit : est-elle plus juste ? Expliquez la différence entre précision et justesse. (4 pts)
3. Nommez le biais principal de l'enquête B et celui qui menace l'enquête A ; dites ce que fait le redressement et ce qu'il ne fait pas. (4 pts)
4. Expliquez à quoi peut servir l'enquête B malgré tout, en citant l'exemple d'une grande cohorte française de volontaires. (2 pts)
5. Rédigez la réponse au journaliste en quatre lignes. (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 17.1

1. Légendes : 1 INCA 1 ; 2 INCA 2 et ENNS ; 3 NutriNet-Santé ; 4 INCA 3 ; 5 Esteban ; 6 Albane.

2. INCA 1, 2 et 3 : l'**ANSES** (pour INCA 1, l'agence qui l'a précédée, l'Afssa) ; ENNS et Esteban : l'Institut de veille sanitaire puis **Santé publique France** (créée en 2016) ; NutriNet-Santé : l'**Équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle** (EREN : Inserm, INRAE, Cnam, Université Sorbonne Paris Nord) ; Albane : **Santé publique France et l'ANSES** ensemble.

3. Mesurer la corpulence suppose un **examen de santé** : des enquêteurs formés, du matériel étalonné (balance, toise), des rendez-vous avec chaque participant, ce qui coûte beaucoup plus cher qu'un questionnaire. Avant l'ENNS, les données nationales de corpulence étaient **déclarées** (enquêtes par questionnaire), donc moins fiables.

4. Albane **réunit** dans un même dispositif les volets consommations (comme INCA), santé avec examen et prélèvements (comme Esteban) et biosurveillance ; elle est **répétée par cycles de deux ans**, alors que les études précédentes étaient espacées de 7 à 8 ans : on pourra suivre les évolutions beaucoup plus vite.

Corrigé – Exercice 17.2

1. Fiche : **nom** : troisième étude individuelle nationale des consommations alimentaires (INCA 3) ; **organisme** : ANSES ; **recueil** : 2014-2015, **publication** : 2017 ; **population** : plus de 5 800 personnes de 0 à 79 ans vivant en France métropolitaine, échantillon représentatif ; **méthode** : consommations recueillies sur trois jours non consécutifs répartis sur trois semaines (rappels de 24 heures pour les plus âgés, enregistrements pour les jeunes enfants), complétées par des questionnaires (habitudes, activité physique, corpulence) ; **usages** : estimer l'exposition de la population aux contaminants et aux additifs (évaluation des risques), décrire les apports nutritionnels et les comparer aux références, éclairer les repères alimentaires ; **limite** : données déclaratives (oublis, sous-déclaration), recueil ancien (2014-2015), pas de résultats par commune.

2. La consommation **varie d'un jour à l'autre** (semaine, week-end, invitation, fatigue). Un seul jour donnerait une image déformée de l'habitude de chaque personne. Plusieurs jours **non consécutifs**, répartis sur plusieurs semaines et incluant des jours de week-end, approchent mieux la consommation habituelle et réduisent l'effet d'un jour inhabituel ; on évite aussi les jours consécutifs, qui se ressemblent (restes du repas de la veille).

Corrigé – Exercice 17.3

1. Adultes : 49 − 17 = **32 %** en surpoids sans obésité. Enfants : 17 − 4 = **13 %**.

2. 17 / 49 = **0,347**, soit environ **35 %** : un peu plus d'un adulte en surpoids sur trois est obèse.

3. Chez l'adulte, selon l'OMS : surpoids si IMC ≥ 25 kg/m², obésité si IMC ≥ 30 kg/m². Chez l'enfant, l'IMC varie **naturellement avec l'âge et le sexe** (il augmente la première année, diminue jusqu'à 5-6 ans, puis remonte) : on utilise des **courbes** ou des seuils propres à chaque âge et à chaque sexe (par exemple ceux de l'International Obesity Task Force).

4. Le poids et la taille ont été **mesurés** par des enquêteurs selon un protocole, sur un **échantillon tiré au sort et redressé** ; dans une enquête téléphonique, ils sont **déclarés** (poids souvent sous-estimé, taille surestimée), ce qui sous-estime l'obésité.

5. « En France, environ un adulte sur deux est en surpoids, et un sur six est obèse (17 %). Les hommes sont plus souvent en surpoids que les femmes (54 % contre 44 %), mais l'obésité les touche autant. Chez les enfants de 6 à 17 ans, environ un sur six est en surpoids, dont 4 % sont obèses. » Source : Santé publique France, étude Esteban, recueil 2014-2016, volet corpulence publié en 2017 ; poids et taille mesurés.

Corrigé – Exercice 17.4

1. Surpoids, obésité incluse : 12 400 × 0,54 + 13 100 × 0,44 = 6 696 + 5 764 = **12 460 adultes** (soit 48,9 % des 25 500 adultes de 18 à 74 ans). Obésité : 25 500 × 0,17 = **4 335 adultes**.

2. Enfants en surpoids, obésité incluse : 4 800 × 0,17 = **816** ; enfants obèses : 4 800 × 0,04 = **192**.

3. Ce sont des nombres **attendus si** la commune ressemblait à la moyenne nationale, à sexe égal ; ils ne viennent d'aucune mesure locale. Saint-Lorlan est **plus jeune** : le surpoids et l'obésité augmentant avec l'âge chez l'adulte, cela tirerait les chiffres vers le bas. Elle est **plus pauvre** : l'obésité étant plus fréquente dans les milieux modestes, cela les tirerait vers le haut. On ne sait pas lequel des deux effets l'emporte. Il faudrait au minimum tenir compte de l'âge (standardisation) pour affiner.

4. « Si la commune ressemblait à la moyenne nationale, environ 12 500 adultes de 18 à 74 ans seraient en surpoids, dont environ 4 300 obèses (ordre de grandeur calculé à partir de l'étude Esteban, Santé publique France, 2017) ; aucune

donnée locale ne permet de le vérifier. » Pour les enfants : les **bilans de santé scolaire** (médecine scolaire, grande section et autres niveaux) ou les données de la **PMI**, qui mesurent le poids et la taille, à demander de façon agrégée et anonyme.

Corrigé – Exercice 17.5

1. **A** : **INCA 3** (ANSES) : elle décrit les consommations alimentaires des enfants et des adultes, en quantités, sur un échantillon représentatif ; citer l'année de recueil (2014-2015) et vérifier si Albane a publié des données plus récentes. **B** : **Esteban** (ou Albane pour des données plus récentes) : seule une enquête avec **prélèvements sanguins** peut mesurer le cholestérol d'un échantillon représentatif. **C** : une **cohorte** qui suit les personnes dans le temps, comme **NutriNet-Santé**, qui a justement étudié les aliments ultra-transformés et la santé : on mesure l'exposition puis on compte les nouveaux cas. **D** : le **Baromètre de Santé publique France**, enquête répétée sur les comportements déclarés, avec des résultats selon le diplôme : il permet de suivre les évolutions et les inégalités. **E** : **Albane**, qui comporte un volet de biosurveillance (dont les PFAS) et sera renouvelée tous les deux ans ; Esteban fournit des données plus anciennes. **F** : la **table Ciqual** (ANSES), qui donne la composition moyenne des aliments.
2. Une enquête transversale mesure l'exposition et la santé **au même moment** : on ne sait pas ce qui est venu en premier (une personne malade a peut-être changé son alimentation), et l'on compte des cas **existants**, pas de nouveaux cas. Pour étudier si une exposition **précède** une maladie, il faut suivre des personnes indemnes au départ : c'est une cohorte.

Corrigé – Exercice 17.6

1. **Enquête A** : 615 / 1 500 = **41,0 %** ; erreur standard $\sqrt{(0{,}41 \times 0{,}59 / 1\,500)} = 0{,}0127$; marge $1{,}96 \times 0{,}0127 = 0{,}025$; IC 95 % : **[38,5 % ; 43,5 %]**. **Enquête B** : 14 500 / 25 000 = **58,0 %** ; erreur standard $\sqrt{(0{,}58 \times 0{,}42 / 25\,000)} = 0{,}0031$; marge 0,006 ; IC 95 % : **[57,4 % ; 58,6 %]**.
2. Non. La **précision** dépend de la taille de l'échantillon : avec 25 000 personnes, le hasard de l'échantillonnage joue très peu, d'où l'intervalle étroit. La **justesse** dépend de la façon dont les personnes ont été choisies et mesurées : si elles ne ressemblent pas à la population, le résultat est faux, même très précis. L'enquête B donne une estimation **précise d'une valeur fausse** pour la population régionale.
3. Enquête B : **biais de sélection** (volontaires intéressés par la nutrition, plus souvent des femmes et des diplômés, qui mangent plus de fruits et légumes). Enquête A : **biais de non-réponse** (48 % n'ont pas répondu ; les non-répondants mangent peut-être différemment) et biais de **déclaration** (désirabilité sociale) commun aux deux enquêtes. Le **redressement** donne à chaque catégorie (âge, sexe, diplôme) son poids réel dans la population ; il corrige les écarts sur ces variables connues, mais pas les différences **à l'intérieur** de chaque catégorie (les répondants d'un même âge et d'un même diplôme peuvent être plus soucieux de leur santé), ni le biais de déclaration.
4. L'enquête B ne décrit pas la population, mais son grand effectif et le suivi possible des mêmes personnes permettent d'étudier des **associations** entre alimentation et santé, et des évolutions chez les mêmes personnes. C'est le principe de la cohorte **NutriNet-Santé** (2009), qui repose sur des volontaires adultes suivis en ligne.
5. « Pour savoir combien d'adultes de la région mangent cinq fruits et légumes par jour, il faut croire l'enquête A : environ 4 adultes sur 10 (41 %), car ils ont été tirés au sort et les résultats redressés. L'enquête B interroge des volontaires passionnés de nutrition : son chiffre de 58 % est très précis mais ne vaut que pour eux. Elle reste utile pour étudier des liens entre alimentation et santé. »

Partie 2 – Cohortes, baromètres et nouvelle génération d'enquêtes

Objectifs – Objectifs de la partie

- Présenter NutriNet-Santé et les grandes cohortes utiles en nutrition (E3N, EPIC, Constances, ELFE) et un grand essai (SU.VI.MAX).
- Exploiter une enquête répétée de type Baromètre : évolution, intervalle de confiance d'une différence, inégalités.
- Expliquer ce qu'apporte Albane et comment l'utiliser.
- Lire le résumé d'une cohorte : rapport de risques, ajustement, limites.
- Comparer deux enquêtes dans le temps sans conclure trop vite.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **NutriNet-Santé** (2009, EREN) : cohorte prospective de **volontaires** adultes, questionnaires répétés en ligne (enregistrements de 24 h, santé, mode de vie) ; puissante pour les **associations** (aliments ultra-transformés, additifs, score nutritionnel), mais **non représentative**.
- Autres cohortes : **E3N** (1990, environ 100 000 femmes adhérentes de la MGEN) ; **EPIC** (environ 520 000 personnes de 10 pays européens recrutées de 1992 à 2000) ; **Constances** (depuis 2012, environ 200 000 adultes recrutés via les centres d'examens de santé de l'Assurance maladie) ; **ELFE** (plus de 18 000 enfants nés en 2011, suivis depuis la naissance).
- **SU.VI.MAX** (1994) : **essai randomisé** d'environ 13 000 adultes recevant pendant 8 ans des antioxydants à doses nutritionnelles ou un placebo.
- **Baromètre de Santé publique France** : enquête **répétée**, échantillons aléatoires, par téléphone et internet ; comportements **déclarés** ; suit les **évolutions** et les **inégalités**.
- **Albane** : après une phase pilote ouverte le 16 septembre 2024 (Île-de-France et Nouvelle-Aquitaine), le premier cycle national a commencé en juin 2025 ; premiers résultats attendus début 2028 ; plus de 3 000 personnes de 0 à 79 ans par cycle de deux ans.

Exercice 17.7 – La fiche d'identité de NutriNet-Santé (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une patiente d'un cabinet libéral (fictif) vous dit : « Je suis nutrinaute depuis dix ans, je remplis des questionnaires tous les mois. À quoi ça sert ? »

À vous de jouer – Questions

1. Présentez NutriNet-Santé : date de lancement, équipe responsable, type d'étude, participants, mode de recueil. (4 pts)

2. Citez deux thèmes de recherche étudiés grâce à cette cohorte. (2 pts)

3. Donnez deux atouts et deux limites de cette cohorte. (2 pts)

4. Répondez à la patiente en trois phrases. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 17.8 – Les grandes cohortes et un grand essai (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour la séance « veille scientifique » de votre classe, vous devez associer de grandes études à leur description.

Document 1 – Les cartes

- **A.** Environ 100 000 femmes adhérentes d'une mutuelle de l'Éducation nationale, suivies depuis 1990 par questionnaires.
- **B.** Plus de 18 000 enfants nés en France en 2011, suivis depuis leur naissance.
- **C.** Environ 13 000 adultes tirés au sort pour recevoir pendant 8 ans des vitamines et minéraux antioxydants ou un placebo, à partir de 1994.
- **D.** Environ 520 000 personnes de 10 pays européens recrutées de 1992 à 2000.
- **E.** Environ 200 000 adultes recrutés depuis 2012 dans les centres d'examens de santé de l'Assurance maladie.
- **F.** Des adultes volontaires qui remplissent depuis 2009 des questionnaires alimentaires en ligne.

Noms à placer : Constances ; E3N ; ELFE ; EPIC ; NutriNet-Santé ; SU.VI.MAX.

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque carte à son nom. (6 pts)

2. Indiquez la carte qui décrit un essai et non une cohorte, et justifiez. (2 pts)

3. Pour les cartes A et F, expliquez pourquoi les résultats ne peuvent pas être généralisés directement à toute la population française. (2 pts)

4. Expliquez l'intérêt d'une cohorte qui commence à la naissance (carte B) pour la nutrition. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 17.9 – Exploiter une enquête répétée (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'observatoire régional de la santé d'une région (fictive) publie un extrait d'une enquête répétée sur les comportements, construite comme le Baromètre de Santé publique France. Vous devez le présenter au comité de pilotage d'un projet sur l'activité physique.

Document 1 – Extrait (données fictives)

Année	Adultes interrogés	Part qui déclare au moins 30 minutes d'activité physique par jour
2017	4 000	42 %
2025	4 200	47 %

En 2025, selon le diplôme : sans diplôme, 300 sur 1 000 (30 %) ; diplôme du supérieur, 780 sur 1 300 (60 %).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'évolution entre 2017 et 2025 et son intervalle de confiance à 95 % (échantillons indépendants). Concluez. (4 pts)
2. Calculez le rapport entre diplômés du supérieur et personnes sans diplôme en 2025 ; interprétez. (2 pts)
3. Citez deux raisons pour lesquelles l'évolution observée pourrait ne pas correspondre à une évolution réelle des comportements. (2 pts)
4. Rédigez la phrase destinée au comité de pilotage et dites quelle conséquence vous en tirez pour le choix du public. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 17.10 – Albane : ce qui change (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le directeur de l'ARS d'une région (fictive) prépare une réunion avec les diététiciens des contrats locaux de santé : « Albane, qu'est-ce que ça va changer pour nos diagnostics ? »

À vous de jouer – Questions

1. Présentez Albane : organismes, date de début, population, rythme, trois volets. (4 pts)
2. Expliquez l'intérêt d'une enquête renouvelée tous les deux ans par rapport à des enquêtes espacées de sept à huit ans. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi réunir dans le même échantillon les consommations, l'examen de santé et la biosurveillance est utile. (2 pts)
4. Indiquez ce qu'Albane ne permettra pas de faire pour un diagnostic de quartier, et comment compléter. (2 pts)
5. Rédigez la mention de veille que le diététicien doit ajouter à son diagnostic tant que les premiers résultats d'Albane ne sont pas publiés. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 17.11 – Lire le résumé d'une cohorte (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association de patients diabétiques que vous accompagnez (fictive) a relayé sur sa page un article titré : « Les aliments ultra-transformés font grimper le risque de diabète ». La présidente vous demande ce qu'il faut en penser.

Document 1 – Résumé de l'étude (étude fictive, construite sur le modèle des cohortes publiées)

« **Objectif** : étudier l'association entre la part d'aliments ultra-transformés dans l'alimentation et le risque de diabète de type 2. **Méthode** : cohorte prospective de 60 000 adultes volontaires recrutés en ligne, indemnes de diabète à l'inclusion ; alimentation recueillie par au moins trois enregistrements de 24 heures au cours des deux premières années ; aliments classés selon la classification NOVA ; suivi médian de 6 ans. Modèles de Cox ajustés sur l'âge, le sexe, l'IMC, l'activité physique, le tabac, l'alcool, le diplôme, les antécédents familiaux et l'apport énergétique. **Résultats** : 820 cas de diabète. Une augmentation de 10 points de la part d'aliments ultra-transformés (en poids de l'alimentation) était associée à un rapport de risques (hazard ratio) de **1,12** (IC 95 % : 1,05 à 1,20). **Conclusion** : ces résultats doivent être confirmés dans d'autres populations. »

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le type d'étude et dites pourquoi il convient mieux qu'une enquête transversale à la question posée. (2 pts)

2. Interprétez le rapport de risques et son intervalle de confiance en une phrase. (3 pts)

3. Expliquez le rôle de l'ajustement et citez un facteur qui pourrait rester une source de confusion. (3 pts)

4. Dites ce que change le fait que les participants soient volontaires. (2 pts)

5. Comparez le titre de l'article à la conclusion des auteurs. Le titre est-il juste ? (2 pts)

6. Rédigez la publication rectificative de l'association (60 mots au plus). (4 pts)

Ma réponse

Exercice 17.12 – Comparer deux enquêtes dans le temps (16 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min

Mise en situation – Mise en situation

Le service de santé scolaire d'une ville (fictive) a mesuré la corpulence des élèves de CM2 en 2019 et en 2026. Entre-temps, la ville a mené un programme de promotion de l'activité physique et de l'eau à l'école. L'adjoint au maire veut annoncer que « le programme a fait baisser l'obésité ».

Document 1 – Résultats (données fictives ; poids et taille mesurés ; seuils de l'International Obesity Task Force)

Année	Élèves de CM2 mesurés	Élèves en surpoids, obésité incluse
2019	400	72
2026	400	58

Pour comparaison (données réelles) : au niveau national, les prévalences mesurées chez les adultes étaient stables entre l'ENNS (2006) et Esteban (2015) ; chez les enfants de 6 à 17 ans, Esteban 2015 donnait 17 % de surpoids, obésité incluse.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les deux prévalences, leur différence et l'intervalle de confiance à 95 % de la différence. (5 pts)

2. Concluez sur le plan statistique. (2 pts)

3. Citez trois conditions à vérifier pour que les deux mesures soient comparables. (3 pts)

4. Expliquez pourquoi, même si la baisse était significative, on ne pourrait pas l'attribuer au programme. (3 pts)

5. Rédigez la phrase que l'adjoint peut utiliser sans trahir les données. (3 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 17.7

1. NutriNet-Santé a été lancée en **2009** par l'**Équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle** (EREN : Inserm, INRAE, Cnam, Université Sorbonne Paris Nord). C'est une **cohorte prospective** : des adultes **volontaires** (« nutrinautes ») remplissent régulièrement **en ligne** des questionnaires sur leur alimentation (enregistrements de 24 heures), leur santé, leur activité physique et leur mode de vie, et sont suivis dans le temps.

2. Les liens entre la consommation d'**aliments ultra-transformés** et la santé ; les **additifs** (édulcorants, émulsifiants, nitrites) ; le **score nutritionnel** des aliments consommés (base du Nutri-Score) ; l'alimentation biologique.

3. Atouts : très **grand effectif**, **suivi** de longue durée, recueil alimentaire **détaillé et répété**, faible coût du recueil en ligne. Limites : participants **volontaires** (plus souvent des femmes, plus diplômés, plus soucieux de leur santé) donc **non représentatifs** ; données **déclarées** ; associations observationnelles qui ne prouvent pas à elles seules une causalité.

4. « Vos questionnaires permettent aux chercheurs de suivre pendant des années ce que mangent des dizaines de milliers de personnes et de voir quelles habitudes sont associées à l'apparition de maladies. C'est ce qui a permis, par exemple, d'étudier le rôle des aliments ultra-transformés ou de certains additifs. Comme chaque nutrinaute est suivi longtemps, la régularité de vos réponses est précieuse. »

Corrigé – Exercice 17.8

1. **A** : E3N ; **B** : ELFE ; **C** : SU.VI.MAX ; **D** : EPIC ; **E** : Constances ; **F** : NutriNet-Santé.

2. **C** (SU.VI.MAX) est un **essai randomisé** : les chercheurs **attribuent par tirage au sort** les antioxydants ou le placebo ; dans une cohorte, on observe les expositions que les personnes ont choisies elles-mêmes.

3. **A** : uniquement des **femmes**, adhérentes d'une mutuelle de l'Éducation nationale, donc surtout des enseignantes, au niveau d'études et au mode de vie particuliers. **F** : des **volontaires** recrutés en ligne, plus souvent des femmes diplômées soucieuses de leur santé. Les **fréquences** observées (part de consommateurs, prévalences) ne décrivent pas la population ; les **associations** peuvent en revanche être informatives, avec prudence.

4. Elle permet d'étudier les **expositions précoces** (allaitement, diversification, alimentation pendant la grossesse) et leurs effets **à long terme** sur la croissance, la corpulence, les allergies, le développement, en respectant l'ordre dans le temps : l'exposition est recueillie **avant** l'apparition éventuelle du problème. Elle aide à fonder les recommandations des « 1 000 premiers jours ».

Corrigé – Exercice 17.9

1. Évolution : 47 − 42 = **+ 5 points**. Erreur standard = $\sqrt{(0{,}42 \times 0{,}58 / 4\,000 + 0{,}47 \times 0{,}53 / 4\,200)} = \sqrt{(0{,}0000609 + 0{,}0000593)}$ = **0,0110** ; marge = 1,96 × 0,0110 = 0,021 ; IC 95 % : **[+ 2,9 ; + 7,1] points**. L'intervalle ne contient pas 0 : la hausse déclarée est **statistiquement significative**.

2. 60 / 30 = **2,0** : en 2025, les diplômés du supérieur sont deux fois plus nombreux, en proportion, à déclarer 30 minutes d'activité par jour que les personnes sans diplôme. C'est un **gradient social** marqué.

3. Les réponses sont **déclarées** : l'activité physique étant davantage valorisée en 2025, les personnes peuvent la surestimer davantage (désirabilité sociale) ; le **mode d'enquête** a pu changer (téléphone en 2017, téléphone et internet en 2025), ou la formulation de la question ; la **composition** de l'échantillon a pu évoluer (redressement différent).

4. « Selon l'enquête régionale, la part des adultes qui déclarent au moins 30 minutes d'activité physique par jour est passée de 42 % en 2017 à 47 % en 2025 (+ 5 points, IC [+ 2,9 ; + 7,1]), mais elle reste deux fois plus faible chez les personnes sans diplôme (30 %) que chez les diplômés du supérieur (60 %). » Conséquence : le projet doit **cibler en priorité** les publics peu diplômés, avec des actions adaptées (universalisme proportionné), sinon il risque de creuser l'écart.

Corrigé – Exercice 17.10

1. Albane (Alimentation, biosurveillance, santé, nutrition et environnement) est conduite par **Santé publique France et l'ANSES**. Une phase pilote a débuté le **16 septembre 2024** en Île-de-France et en Nouvelle-Aquitaine ; le **premier cycle national** a commencé en **juin 2025** et ses premiers résultats sont attendus **début 2028**. Elle vise un échantillon représentatif de **plus de 3 000 personnes de 0 à 79 ans**, renouvelé par **cycles de deux ans**. Trois volets : **nutrition** (consommations, activité physique, sédentarité), **santé** (questionnaires, examen, prélèvements : diabète, hypertension, obésité…), **biosurveillance** (pesticides, bisphénols, phtalates, PFAS…).

2. On suit les **évolutions** presque en continu, on repère plus tôt une tendance (par exemple une hausse de l'obésité chez les jeunes), on évalue plus vite l'effet d'une politique (étiquetage, réformulation), et les diagnostics s'appuient sur des données **récentes** plutôt que sur des chiffres vieux de dix ans.

3. On peut relier, **chez les mêmes personnes**, ce qu'elles mangent, leur état de santé mesuré et les substances retrouvées

dans leur organisme : par exemple étudier quels aliments contribuent à l'exposition à un contaminant, ou si une consommation est associée à un marqueur biologique. Séparées dans des enquêtes différentes, ces informations ne pourraient pas être croisées.

4. Albane ne donnera **pas de résultat par commune ni par quartier** : l'échantillon est national, au mieux régional. Pour un quartier, on complète avec les données **locales** (Insee, santé scolaire, PMI, CCAS, Assurance maladie, ORS) et les données du **projet** (questionnaire, entretiens), en utilisant Albane comme **repère** de comparaison.
5. « État de la veille au [date] : les premiers résultats de l'enquête Albane (Santé publique France et ANSES, premier cycle national depuis juin 2025) ne sont pas encore publiés ; ils sont attendus début 2028 ; les repères nationaux utilisés sont ceux d'Esteban (recueil 2014-2016) et d'INCA 3 (recueil 2014-2015). Ils seront mis à jour dès la publication d'Albane. » (On vérifie à chaque mise à jour sur les sites de Santé publique France et de l'ANSES.)

Corrigé – Exercice 17.11

1. **Cohorte prospective** : l'alimentation est recueillie chez des personnes **indemnes** de diabète, puis on compte les **nouveaux cas** pendant le suivi. On respecte ainsi l'ordre dans le temps (l'exposition précède la maladie), ce qu'une enquête transversale ne permet pas.
2. « À chaque augmentation de 10 points de la part d'aliments ultra-transformés dans l'alimentation, le risque instantané de développer un diabète pendant le suivi était multiplié par 1,12 (soit 12 % de plus), toutes choses égales par ailleurs pour les facteurs pris en compte ; l'intervalle de 1,05 à 1,20 ne contient pas 1 : l'association est statistiquement significative. »
3. L'**ajustement** compare des personnes **semblables** pour l'âge, le sexe, l'IMC, l'activité physique, le tabac, etc., afin que l'association observée ne s'explique pas par ces facteurs, liés à la fois à la consommation d'ultra-transformés et au diabète. Facteurs pouvant rester sources de **confusion** : le **revenu** ou la précarité, le temps disponible pour cuisiner, la qualité du sommeil, le travail de nuit, ou une mesure imparfaite des facteurs ajustés (confusion résiduelle).
4. Les volontaires sont en meilleure santé et plus attentifs à leur alimentation que la moyenne : le **nombre de cas** et les **niveaux de consommation** ne décrivent pas la population générale. L'association peut être un peu différente ailleurs (d'où la phrase des auteurs sur la confirmation dans d'autres populations), mais elle reste interprétable à l'intérieur de la cohorte.
5. Le titre est **causal** (« font grimper ») et sans nuance ; les auteurs parlent d'**association** et demandent une **confirmation**. Le titre n'est donc pas juste : une étude observationnelle, même bien ajustée, n'apporte pas à elle seule la preuve d'une cause.
6. « Précision sur l'article partagé hier : cette étude observe que les personnes qui mangent plus d'aliments ultra-transformés ont un peu plus souvent développé un diabète (+ 12 % pour 10 points de plus). C'est une association, pas une preuve. Privilégier les produits bruts et le fait-maison reste un bon conseil. Parlez-en à votre diététicien. »

Corrigé – Exercice 17.12

1. 2019 : 72 / 400 = **18,0 %** ; 2026 : 58 / 400 = **14,5 %** ; différence : **− 3,5 points**. Erreur standard = $\sqrt{(0{,}18 \times 0{,}82 / 400 + 0{,}145 \times 0{,}855 / 400)} = \sqrt{(0{,}000369 + 0{,}000310)}$ = **0,0261** ; marge = 1,96 × 0,0261 = 0,051 ; IC 95 % : **[− 8,6 ; + 1,6] points**.
2. L'intervalle **contient 0** : la baisse observée peut être due au hasard de l'échantillonnage (deux promotions différentes de 400 élèves). On ne peut pas conclure à une baisse réelle.
3. **Mêmes écoles** (ou écoles tirées au sort de la même façon) et même niveau scolaire ; **même protocole de mesure** (balance et toise étalonnées, tenue légère, même formation des mesureurs) ; **mêmes seuils** (IOTF) et même calcul de l'âge ; taux de participation comparables (élèves absents ou refus).
4. Pas de **groupe de comparaison** (une ville sans programme, mesurée aux mêmes dates) : d'autres causes ont pu jouer entre 2019 et 2026 (tendance nationale, crise sanitaire et confinements, évolution de la population de la ville, autres actions) ; ce sont des **élèves différents** à chaque mesure ; une seule mesure avant et une seule après ne montrent pas la tendance.
5. « Chez les élèves de CM2 mesurés par la santé scolaire, la part d'enfants en surpoids est passée de 18,0 % en 2019 à 14,5 % en 2026. Cette évolution est encourageante, mais elle n'est pas statistiquement certaine et ne peut pas, à elle seule, être attribuée au programme. Nous poursuivrons les mesures chaque année. »

Partie 3 – Les organismes producteurs de données

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender et présenter les principaux producteurs de données sur l'alimentation et la santé.
- Associer un besoin d'information au bon organisme et au bon outil (Géodes, Score Santé, Ciqual, Oqali).
- Lire une ligne de la table Ciqual et calculer les apports d'un repas.
- Exploiter un extrait de rapport de l'Oqali.
- Comprendre un taux standardisé sur l'âge publié par un observatoire.
- Construire le portrait chiffré d'un quartier à partir de la statistique publique.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **ANSES** : études INCA, table de composition **Ciqual**, références nutritionnelles, avis (repères alimentaires de 2016).
- **Santé publique France** (créée en 2016) : surveillance, enquêtes (ENNS, Esteban, Baromètre, Albane), portail **Géodes**, site mangerbouger.fr.
- **Insee** : recensement, revenus, pauvreté, données par quartier prioritaire ; **Drees** : enquêtes de santé en milieu scolaire, état de santé de la population.
- **Oqali** (créé en 2008, porté par INRAE et l'ANSES) : composition nutritionnelle et étiquetage des produits transformés, par secteur, et leur évolution.
- **CépiDc** (Inserm) : causes médicales de décès. **ORS** et **FNORS** : diagnostics territoriaux, base **Score Santé**. **Crédoc** : enquête Comportements et consommations alimentaires en France (CCAF).
- Un **taux standardisé** sur l'âge permet de comparer des territoires dont la population n'a pas le même âge.

Exercice 17.13 – Les producteurs de données (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous rédigez la page « Où trouver les chiffres ? » du guide d'accueil des stagiaires d'une maison de santé pluriprofessionnelle (fictive).

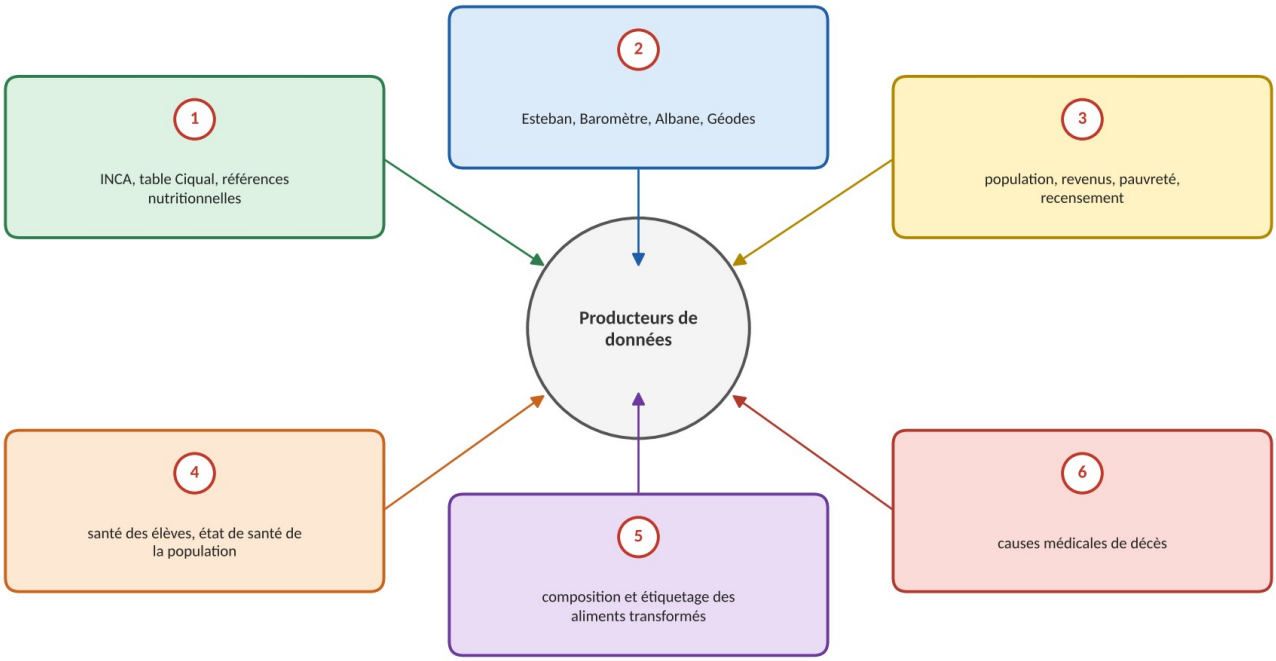


Figure 17.2 – Document 1 – Les principaux producteurs de données (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Pour chacun, citez une donnée utile à un diététicien. (3 pts)

3. Distinguez une agence sanitaire, la statistique publique et un observatoire, avec un exemple de chaque. (3 pts)

4. Indiquez l'organisme qui publie la table Ciqual et celui qui publie le portail Géodes. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 17.14 – D'autres sources pour le diagnostic (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS, fictive) veut lancer un projet sur l'alimentation des personnes diabétiques. Elle vous demande où chercher les informations.

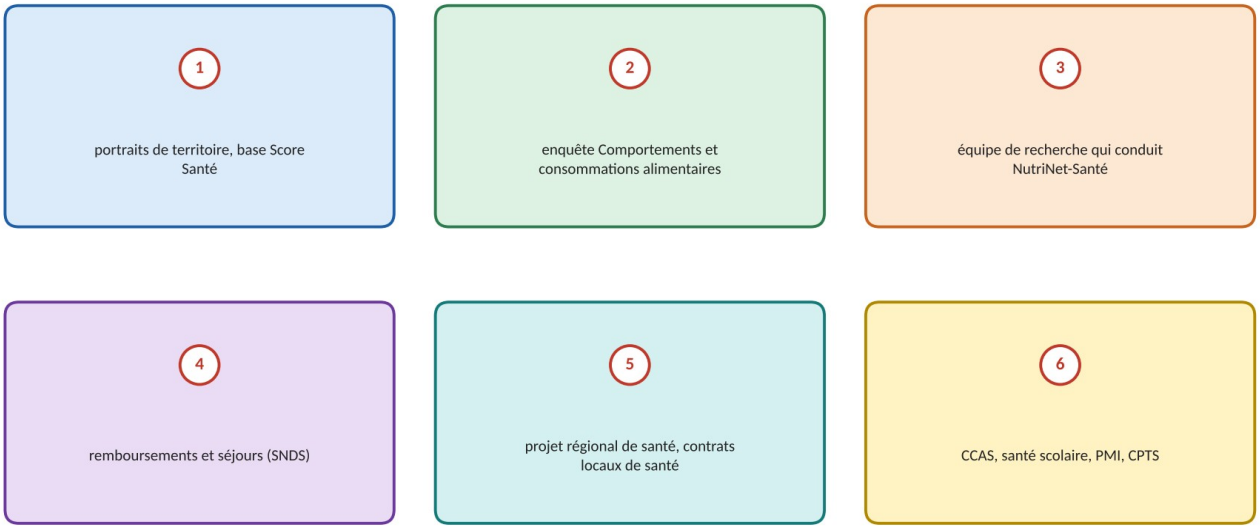


Figure 17.3 – Document 1 – D'autres sources utiles au diagnostic (schéma à légender)

Document 2 – Les besoins de la CPTS

- **a.** Le nombre de personnes traitées pour un diabète sur le territoire.
- **b.** Un portrait de santé du territoire comparé à la région.
- **c.** Les habitudes d'achat alimentaire des ménages français.
- **d.** Les orientations du projet régional de santé et un financement possible.
- **e.** La corpulence des enfants des écoles du territoire.
- **f.** Des résultats de recherche sur l'alimentation et le risque de diabète.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Associez chaque besoin du document 2 à une source du document 1, et justifiez. (6 pts)

3. Pour le besoin a, expliquez pourquoi le nombre obtenu sous-estime le nombre de personnes diabétiques. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 17.15 – Lire la table Ciqual (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un centre social (fictif), vous préparez une fiche sur un repas végétarien à petit prix pour un atelier : salade de lentilles et carottes, yaourt nature, orange.

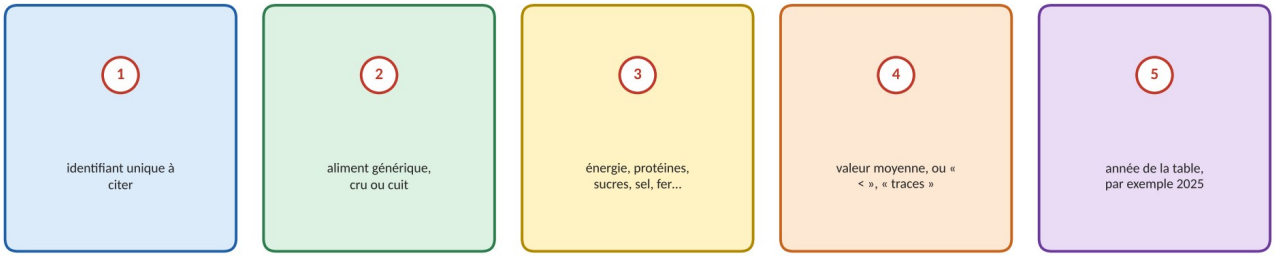


Figure 17.4 – Document 1 – Lire une ligne de la table Ciqual (schéma à légender)

Document 2 – Extrait de la table Ciqual 2025 (valeurs pour 100 g)

Aliment (code)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Fer (mg)	Calcium (mg)
Lentille verte, bouillie/cuite à l'eau (20587)	125	10,1	16,2	0,58	8,45	2,45	39,5
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	< 0,5	2,9	< 0,25	36,2
Huile de colza (17130)	900	0	0	100	0	0,023	< 2,57
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	3,83	4,26	1,68	traces	< 0,25	137
Orange, chair, crue (13034)	42	0,75	8,03	< 0,5	2,7	0,57	66

Portions : lentilles cuites 200 g ; carotte 100 g ; huile 10 g ; yaourt 125 g ; orange 130 g. Hypothèse : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Calculez l'énergie, les protéines, les fibres, le fer et le calcium du repas. (5 pts)
3. Calculez la part de l'énergie apportée par les protéines. (1,5 pt)
4. Expliquez ce que signifie « < 0,25 » et pourquoi on le compte comme 0 dans un calcul, avec quelle conséquence. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi l'orange est intéressante dans ce repas pour le fer. (1 pt)
6. Citez deux limites d'un calcul fait avec la table Ciqual. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 17.16 – Exploiter un rapport de l'Oqali (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de restauration d'un hôpital (fictif) renouvelle son marché de compotes. L'acheteur vous demande « quelle teneur en sucres viser » dans le cahier des charges.

Document 1 – Extrait d'un rapport sectoriel sur les compotes (données fictives, présentées sur le modèle des rapports de l'Oqali ; teneurs en sucres pour 100 g, étiquetage)

Segment	Produits étudiés en 2018	Moyenne 2018	Produits étudiés en 2024	Moyenne 2024
Marques nationales	52	19,1 g	58	17,6 g
Marques de distributeurs	46	18,0 g	50	16,5 g
Premiers prix	22	17,6 g	27	16,2 g
Ensemble	120	18,4 g	135	16,9 g

En 2024, les teneurs vont de 9,8 g à 24,0 g pour 100 g. Pour comparaison, la table Ciqual 2025 donne 22,6 g pour une compote de pomme préemballée (13038) et 14,3 g pour une compote de pomme allégée en sucres, rayon ambiant (13151).

À vous de jouer – Questions

1. Présentez l'Oqali : date de création, organismes porteurs, missions. (3 pts)
2. Calculez l'évolution de la teneur moyenne entre 2018 et 2024, en grammes et en pourcentage. (2 pts)
3. Calculez le rapport entre la compote la plus sucrée et la moins sucrée en 2024. Que montre cet écart ? (2 pts)
4. Expliquez pourquoi les produits étudiés en 2018 et en 2024 ne sont pas exactement les mêmes, et ce que cela change à l'interprétation. (2 pts)
5. Proposez la teneur maximale en sucres à inscrire au cahier des charges, et justifiez votre choix (goût, coût, offre disponible). (3 pts)
6. Dites pourquoi on ne peut pas utiliser la teneur Ciqual d'une « compote préemballée » pour vérifier le produit livré. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 17.17 – Lire un taux standardisé (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'observatoire régional de la santé publie le portrait d'une communauté de communes rurale (fictive). Un élu s'inquiète : « Nous avons beaucoup plus de diabétiques que la France ! »

Document 1 – Personnes en affection de longue durée pour diabète, pour 100 000 habitants (données fictives)

Âge	Part de la population du territoire	Part de la population de référence (France)	Taux du territoire pour 100 000
Moins de 45 ans	42 %	55 %	900
45 à 64 ans	30 %	27 %	7 200
65 ans ou plus	28 %	18 %	15 500

Taux standardisé sur l'âge publié pour la France : 4 950 pour 100 000 ; pour la région : 4 680 pour 100 000.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux brut du territoire. (3 pts)
2. Calculez le taux standardisé du territoire avec la population de référence (méthode directe). (3 pts)
3. Comparez le taux brut, le taux standardisé et le taux de la France. Expliquez l'écart entre taux brut et taux standardisé. (4 pts)
4. Dites quelle comparaison il faut présenter à l'élu, et rédigez votre réponse. (3 pts)
5. Indiquez sur quel site l'ORS diffuse ce type d'indicateur, et citez une limite des affections de longue durée comme indicateur du diabète. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 17.18 – Le portrait chiffré d'un quartier (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes stagiaire à la direction de la santé d'une ville moyenne (fictive). On vous demande le portrait du quartier prioritaire des Hauts-Prés pour préparer un projet « petit-déjeuner et goûter » avec les écoles.

Document 1 – Données rassemblées (données fictives, présentées comme issues des sources indiquées)

Indicateur	Quartier	Ville	Source indiquée
Population	6 200	48 000	Insee, recensement
Part des moins de 18 ans	31 %	21 %	Insee, recensement
Taux de pauvreté	44 %	18 %	Insee, revenus localisés
Familles monoparentales parmi les familles avec enfants	26 %	17 %	Insee, recensement
Élèves de grande section en surpoids, obésité incluse	16 %	11 %	Service de santé scolaire de la ville, mesures 2025-2026
Élèves de grande section n'ayant pas pris de petit-déjeuner le jour du bilan	21 %	12 %	Service de santé scolaire, question posée aux parents

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque indicateur, le rapport entre le quartier et la ville. (3 pts)

2. Distinguez, dans le document 1, les données issues de la statistique publique, les données mesurées et les données déclarées. (3 pts)

3. Rédigez le portrait du quartier en six lignes, en citant les sources. (4 pts)

4. Citez deux informations qui manquent pour construire le projet et dites comment les obtenir. (3 pts)

5. Expliquez pourquoi il faut demander au service de santé scolaire des données agrégées et non des données par enfant. (3 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 17.13

1. Légendes : 1 ANSES ; 2 Santé publique France ; 3 Insee ; 4 Drees ; 5 Oqali ; 6 CépiDc (Inserm).

2. **ANSES** : consommations d'INCA 3, composition des aliments (Ciqual), références nutritionnelles. **Santé publique France** : corpulence mesurée (Esteban), comportements (Baromètre), indicateurs par territoire (Géodes). **Insee** : structure par âge, pauvreté d'un quartier. **Drees** : corpulence des élèves (enquêtes de santé en milieu scolaire). **Oqali** : teneurs en sucres, sel, matières grasses des produits d'un rayon. **CépiDc** : décès par maladies cardiovasculaires ou par cancer selon l'âge et le territoire.

3. Une **agence sanitaire** est un établissement public chargé d'une mission de santé (surveillance, expertise, évaluation des risques) : ANSES, Santé publique France. La **statistique publique** produit des données officielles sur la population et l'économie selon des règles de qualité et d'indépendance : Insee, Drees. Un **observatoire** rassemble et suit des données sur un thème ou un territoire : Oqali (offre alimentaire), observatoires régionaux de santé.

4. Ciqual : **ANSES** ; Géodes : **Santé publique France**.

Corrigé – Exercice 17.14

1. Légendes : 1 ORS et FNORS ; 2 Crédoc ; 3 EREN ; 4 Assurance maladie ; 5 ARS ; 6 Acteurs locaux.

2. **a** : **Assurance maladie** (données de remboursement de médicaments du diabète, SNDS, ou données agrégées publiées par la caisse) ; **b** : **ORS et FNORS** (portraits de territoire, base Score Santé) ; **c** : **Crédoc** (enquête sur les comportements et consommations alimentaires) ; on peut ajouter les données d'achat de panels ; **d** : **ARS** (projet régional de santé, appels à projets, contrats locaux de santé) ; **e** : **acteurs locaux**, service de santé scolaire ou PMI (mesures de poids et taille, en données agrégées) ; **f** : **EREN** (publications de NutriNet-Santé) et, plus largement, les articles scientifiques.

3. Les données de l'Assurance maladie ne comptent que les personnes **diagnostiquées et traitées** (médicaments remboursés) : elles ignorent les personnes diabétiques **qui ne le savent pas**, celles traitées par le seul régime et l'activité physique, et celles qui ne consultent pas. Le nombre obtenu est donc un **minimum**.

Corrigé – Exercice 17.15

1. Légendes : 1 Code aliment ; 2 Nom de l'aliment ; 3 Constituant ; 4 Teneur pour 100 g ; 5 Version de la table.

2. Calcul : portion × teneur / 100. **Énergie** : lentilles 250,0 + carotte 30,2 + huile 90,0 + yaourt 62,6 + orange 54,6 = **487,4 kcal**. **Protéines** : 20,20 + 0,78 + 0 + 4,79 + 0,98 = **26,7 g**. **Fibres** : 16,90 + 2,90 + 0 + 0 + 3,51 = **23,3 g**. **Fer** : 4,90 + 0 + 0,002 + 0 + 0,74 = **5,6 mg**. **Calcium** : 79,0 + 36,2 + 0 + 171,3 + 85,8 = **372,3 mg**.

3. 26,7 × 4 / 487,4 = **21,9 %** de l'énergie apportée par les protéines.

4. « < 0,25 » signifie que la teneur est **inférieure à la limite** que le laboratoire peut mesurer avec fiabilité : la valeur réelle est comprise entre 0 et 0,25. La compter comme 0 est une convention simple ; elle **sous-estime** légèrement le total (ici, au plus 0,25 mg de fer pour la carotte et 0,3 mg pour le yaourt), ce qu'on signale dans l'hypothèse de calcul.

5. L'orange apporte de la **vitamine C**, qui favorise l'absorption du fer non héminique des lentilles (fer d'origine végétale, moins bien absorbé que le fer de la viande).

6. Ce sont des **valeurs moyennes** : un produit précis (variété, marque, mode de cuisson) peut s'en écarter ; le calcul porte sur les **quantités prévues**, pas sur ce qui est réellement mangé ; certaines valeurs manquent ou sont des estimations ; la teneur ne dit rien de la **biodisponibilité** (le fer des lentilles est moins absorbé que celui de la viande).

Corrigé – Exercice 17.16

1. L'**Oqali** (Observatoire de l'alimentation, section nutritionnelle) a été créé en **2008** ; il est porté par **INRAE et l'ANSES**. Il recueille la composition nutritionnelle et l'étiquetage des produits transformés, secteur par secteur (biscuits, boissons, desserts, compotes…), suit leur **évolution** dans le temps et compare les segments de marché ; il sert à évaluer les engagements de réformulation et les politiques publiques.

2. Évolution : 16,9 − 18,4 = **− 1,5 g** pour 100 g ; en pourcentage : − 1,5 / 18,4 = **− 8,2 %**.

3. 24,0 / 9,8 = **2,4** : la compote la plus sucrée contient presque deux fois et demie plus de sucres que la moins sucrée. Un même rayon offre des produits très différents : il est possible de **choisir** des compotes peu sucrées sans changer de famille d'aliment.

4. Des produits ont disparu, d'autres sont apparus, et certains ont été **reformulés**. La baisse de la moyenne peut venir de reformulations, mais aussi de l'arrivée de produits allégés ou du retrait de produits très sucrés. Pour mesurer la reformulation seule, il faut comparer les **mêmes produits** aux deux dates (ce que font les rapports de l'Oqali pour les produits appariés).

5. Proposition : **au plus 15 g de sucres pour 100 g**, soit une compote allégée ou sans sucres ajoutés : la table Ciqual (14,3 g

pour une compote allégée) et l'étendue observée (dès 9,8 g) montrent qu'une telle offre existe ; le goût reste acceptable avec des pommes de variétés sucrées ; le prix est comparable à celui des compotes ordinaires dans la plupart des segments. On peut prévoir un test de dégustation avec des patients avant de fixer définitivement le seuil.

6. Ciqual donne une **moyenne générique** de nombreuses compotes ; le produit livré est un produit **précis**, dont la composition figure sur son étiquette et sur la fiche technique du fournisseur. C'est l'étiquette (ou une analyse) qui permet de vérifier le respect du cahier des charges.

Corrigé – Exercice 17.17

1. Taux brut = somme des (part de la population du territoire × taux) = 0,42 × 900 + 0,30 × 7 200 + 0,28 × 15 500 = 378 + 2 160 + 4 340 = **6 878 pour 100 000**.
2. Taux standardisé = somme des (part de la population de référence × taux du territoire) = 0,55 × 900 + 0,27 × 7 200 + 0,18 × 15 500 = 495 + 1 944 + 2 790 = **5 229 pour 100 000**.
3. Le taux brut (6 878) dépasse de loin celui de la France (4 950) ; le taux standardisé (5 229) ne le dépasse que de 5,6 % (5 229 / 4 950 = 1,056). L'écart entre brut et standardisé vient de la **structure par âge** : le territoire compte beaucoup plus de personnes de 65 ans ou plus (28 % contre 18 %), âge où le diabète est le plus fréquent. Le taux standardisé répond à la question : « Quel serait le taux du territoire s'il avait la même pyramide des âges que la France ? »
4. Il faut comparer les **taux standardisés** (5 229 contre 4 950 pour la France et 4 680 pour la région). Réponse : « Nous comptons beaucoup de personnes diabétiques parce que notre population est âgée. À âge égal, le taux de notre territoire est un peu plus élevé que celui de la France (environ 6 % de plus) et nettement plus élevé que celui de la région (environ 12 % de plus). C'est un vrai sujet, mais moins massif que ne le laisse penser le chiffre brut. »
5. La base **Score Santé** de la FNORS (et les portraits de territoire des ORS) ; Santé publique France publie aussi des indicateurs sur **Géodes**. Limite : l'affection de longue durée ne compte que les personnes **qui l'ont demandée et obtenue** ; des personnes diabétiques n'en bénéficient pas (diagnostic récent, autre ALD déjà reconnue, pas de demande), et les personnes non diagnostiquées n'y figurent pas.

Corrigé – Exercice 17.18

1. Rapports quartier / ville : moins de 18 ans **1,5** ; pauvreté **2,4** ; familles monoparentales **1,5** ; surpoids en grande section **1,5** ; absence de petit-déjeuner **1,8**.
2. **Statistique publique** : population, âge, pauvreté, familles monoparentales (Insee). **Mesurée** : surpoids des élèves (poids et taille mesurés par le service de santé scolaire). **Déclarée** : petit-déjeuner (réponse des parents, avec un risque de désirabilité sociale ; une seule journée).
3. « Le quartier des Hauts-Prés compte 6 200 habitants, dont 31 % ont moins de 18 ans, contre 21 % dans la ville (Insee, recensement). Le taux de pauvreté y atteint 44 %, 2,4 fois plus que dans la ville, et 26 % des familles avec enfants sont monoparentales (Insee). Selon le service de santé scolaire (mesures 2025-2026), 16 % des élèves de grande section sont en surpoids, contre 11 % dans la ville. D'après leurs parents, 21 % n'avaient pas pris de petit-déjeuner le jour du bilan, contre 12 %. »
4. **Les raisons** de l'absence de petit-déjeuner et les habitudes de goûter (questionnaire ou entretiens avec les parents, les enseignants, les animateurs périscolaires) ; **l'offre existante** (petits-déjeuners déjà distribués dans certaines écoles, épicerie solidaire, accueil périscolaire) ; **les ressources** et partenaires (centre social, PMI, associations de parents).
5. Le poids et la taille d'un enfant sont des **données de santé** couvertes par le **secret** : le service de santé scolaire ne peut pas les transmettre nominativement à la direction de la santé, et le projet n'en a pas besoin. Des **données agrégées** (pourcentages par niveau et par quartier) suffisent ; pour de très petits effectifs (une classe), on évite même les pourcentages qui permettraient de reconnaître des enfants.

Partie 4 – Recueillir les consommations et la corpulence : méthodes et qualité

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender et comparer les méthodes de recueil des consommations.
- Mesurer l'effet d'un poids et d'une taille déclarés sur la classification de la corpulence.
- Comprendre la variabilité d'un jour à l'autre et ses conséquences.
- Repérer la sous-déclaration grâce à une mesure de référence.

- Choisir une méthode de recueil adaptée à une enquête locale.
- Améliorer un questionnaire mal construit.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Rappel de 24 heures** : un enquêteur fait décrire la veille ; détaillé, peu de charge, mais un jour ne reflète pas l'habitude. **Enregistrement** : la personne note ou photographie ses repas plusieurs jours ; précis, mais lourd et il modifie parfois ce qu'on mange. **Questionnaire de fréquence** : fréquence et portion habituelles ; rapide, adapté aux grands effectifs, mais approximatif.
- Les grandes enquêtes répètent les recueils sur des **jours non consécutifs** (dont un week-end) : elles décrivent bien la **moyenne d'un groupe**, moins bien l'**habitude d'un individu**.
- **Déclaré** : poids sous-estimé, taille surestimée, donc IMC et obésité **sous-estimés**. **Mesuré** : protocole, matériel étalonné ; c'est la référence pour comparer aux enquêtes nationales comme Esteban.
- **Sous-déclaration** des apports : fréquente, plus marquée chez les personnes en surpoids et pour les aliments jugés « mauvais » ; repérée en comparant à une mesure objective (biomarqueur, dépense d'énergie mesurée).
- Un bon questionnaire : questions courtes, neutres, une idée par question, période de référence précise, modalités qui couvrent toutes les réponses, test préalable auprès du public.

Exercice 17.19 – Les méthodes de recueil (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice prépare une enquête alimentaire pour une association (fictive) et vous demande de présenter les méthodes possibles à l'équipe.

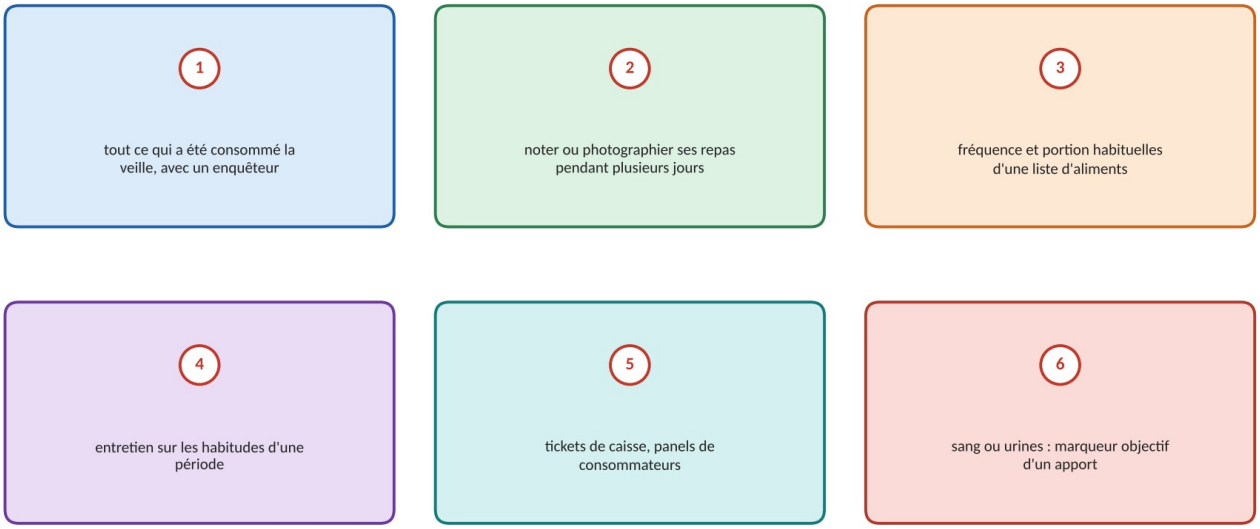


Figure 17.5 – Document 1 – Les méthodes de recueil des consommations (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Indiquez, pour chaque méthode, si elle repose sur la mémoire, sur une notation au moment des repas, sur des achats ou sur une mesure biologique. (3 pts)
3. Classez les méthodes 1 à 3 selon la charge qu'elles représentent pour la personne interrogée et selon leur précision sur les quantités. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi des données d'achat ne disent pas exactement ce que mange chaque membre d'un foyer. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 17.20 – Déclaré ou mesuré : l'effet sur l'obésité (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une journée de prévention dans une entreprise (fictive), cinq salariés ont d'abord indiqué leur poids et leur taille sur une fiche, puis ont été pesés et mesurés par l'infirmière.

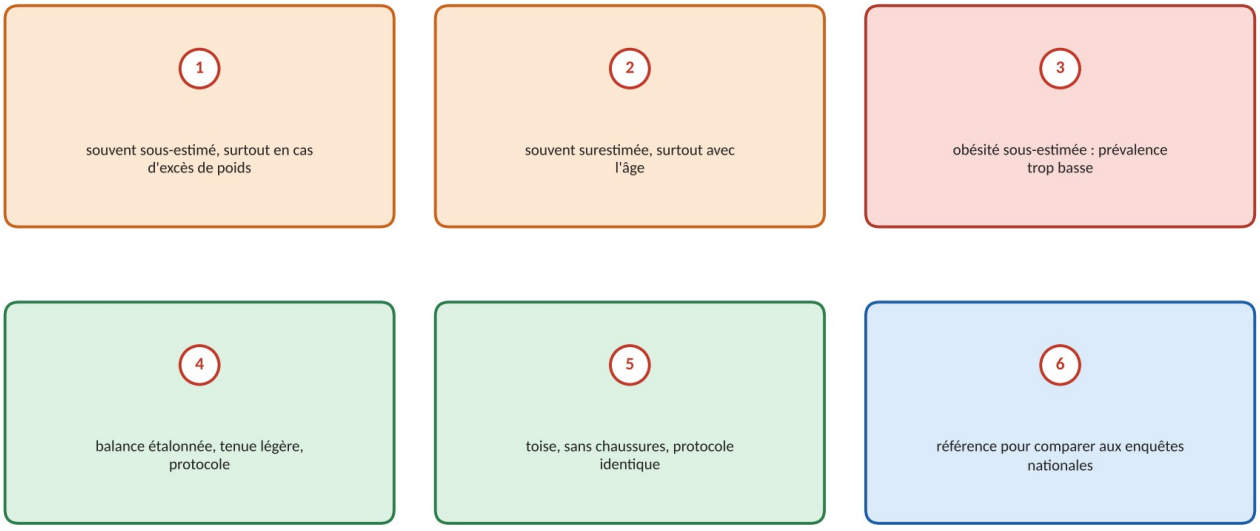


Figure 17.6 – Document 1 – Données déclarées et données mesurées (schéma à légender)

Document 2 – Les cinq salariés (données fictives)

Salarié	Poids mesuré (kg)	Taille mesurée (m)	Poids déclaré (kg)	Taille déclarée (m)
A	92,4	1,72	88	1,74
B	61,0	1,63	59	1,65
C	104,8	1,80	98	1,81
D	78,5	1,58	74	1,60
E	55,2	1,70	55	1,70

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Calculez l'IMC mesuré et l'IMC déclaré de chaque salarié, au dixième. (4 pts)
3. Comptez les salariés obèses selon chaque méthode. Concluez. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi on ne peut pas comparer la prévalence de l'obésité d'une enquête téléphonique locale à celle d'Esteban. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 17.21 – Un jour n'est pas une habitude (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une participante d'un programme d'éducation thérapeutique (fictif) a noté ses repas pendant sept jours. Vous calculez ses apports en fibres.

Document 1 – Apports en fibres calculés avec la table Ciqual (données fictives, en grammes par jour)

Jour	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Fibres (g)	14	22	17	31	12	19	25

Repère : l'ANSES (2016) recommande 30 g de fibres par jour chez l'adulte.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la moyenne, l'étendue et l'écart-type (formule à n − 1) des apports. (4 pts)
2. Si l'on n'avait interrogé la participante que le jeudi, puis que le vendredi, quelle conclusion aurait-on tirée ? (2 pts)
3. Expliquez pourquoi les grandes enquêtes comme INCA 3 décrivent bien la moyenne d'un groupe même avec peu de jours par personne. (3 pts)
4. Rédigez le commentaire à la participante, en une phrase positive et un conseil concret. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 17.22 – Repérer la sous-déclaration (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une équipe de recherche (fictive) a comparé, chez cinq volontaires, l'énergie déclarée par rappels de 24 heures à la dépense d'énergie mesurée par une méthode de référence (eau doublement marquée), chez des personnes de poids stable.

Document 1 – Résultats (données fictives, en kcal par jour)

Volontaire	Énergie déclarée	Dépense mesurée	IMC
1	1 850	2 450	31
2	1 600	2 050	24
3	2 100	2 350	22
4	1 500	2 250	34
5	1 950	2 400	27

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi, chez une personne de poids stable, la dépense mesurée est une bonne estimation de ce qu'elle mange. (2 pts)
2. Calculez pour chaque volontaire le rapport énergie déclarée / dépense mesurée, puis la moyenne des rapports. (4 pts)
3. Décrivez le lien entre ce rapport et l'IMC. Quel biais cela crée-t-il dans une enquête qui étudie le lien entre alimentation et corpulence ? (4 pts)
4. Citez deux aliments ou catégories d'aliments souvent oubliés ou sous-déclarés, et deux moyens de limiter la sous-déclaration lors d'un rappel de 24 heures. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 17.23 – Choisir une méthode pour une enquête locale (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le lycée professionnel agricole fictif de Montbrian accueille 180 internes de 15 à 19 ans. L'infirmière et la gestionnaire vous demandent une enquête pour savoir « ce que mangent vraiment les internes le soir », car le self constate beaucoup de restes et les élèves achètent des en-cas au distributeur.

Document 1 – Contraintes

- Budget : aucun ; temps disponible : votre stage (6 semaines) et une heure d'étude par semaine.
- Les internes ont tous un téléphone ; le règlement interdit son usage au self.
- Le self pèse déjà chaque soir les restes par plat (balance de la cuisine).
- Le distributeur est géré par une entreprise qui fournit l'état des ventes par produit et par semaine.

À vous de jouer – Questions

1. Comparez trois méthodes possibles (rappel de 24 heures, photographies des plateaux, questionnaire de fréquence) : atouts, limites, faisabilité. (6 pts)

2. Proposez le dispositif retenu en combinant au moins deux sources, dont une donnée déjà disponible. (4 pts)

3. Indiquez comment choisir les internes interrogés et combien en interroger pour que l'enquête reste faisable. (3 pts)

4. Citez trois précautions éthiques et pratiques (accord, mineurs, données personnelles, restitution). (3 pts)

Ma réponse

Exercice 17.24 – Améliorer un questionnaire (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de quartier (fictive) a préparé un questionnaire pour son diagnostic. Elle vous demande de le relire avant l'impression.

Document 1 – Extrait du questionnaire

1. Vous ne mangez pas assez de légumes, comme la plupart des gens ? ☐ Oui ☐ Non

2. Combien de fois mangez-vous des fruits et des légumes et des produits laitiers ? ……

3. Quel est votre poids ? …… kg

4. Combien dépensez-vous pour manger ? ☐ moins de 50 € ☐ 50 à 100 € ☐ 100 à 150 €

5. Pensez-vous que le fast-food est mauvais pour la santé ? ☐ Oui ☐ Non

6. Avez-vous déjà eu des problèmes avec la nourriture ? ☐ Oui ☐ Non

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque question, nommez le défaut principal. (6 pts)

2. Réécrivez les questions 1 à 4 de façon correcte. (6 pts)

3. Expliquez ce qu'est un test préalable du questionnaire et ce qu'il permet de corriger. (2 pts)

4. Indiquez ce qu'il faut ajouter en tête du questionnaire pour informer les répondants. (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 17.19

1. Légendes : 1 Rappel de 24 heures ; 2 Enregistrement alimentaire ; 3 Questionnaire de fréquence ; 4 Histoire alimentaire ; 5 Données d'achat ; 6 Biomarqueurs.

2. **Mémoire** : rappel de 24 heures (mémoire récente), questionnaire de fréquence et histoire alimentaire (mémoire des habitudes). **Notation au moment des repas** : enregistrement alimentaire. **Achats** : données d'achat. **Mesure biologique** : biomarqueurs.

3. **Charge** pour la personne, de la plus faible à la plus forte : questionnaire de fréquence, rappel de 24 heures, enregistrement sur plusieurs jours. **Précision sur les quantités**, de la meilleure à la moins bonne : enregistrement (pesée ou photo), rappel de 24 heures (avec photos de portions), questionnaire de fréquence (portions « habituelles »).

4. Les achats d'un foyer sont **partagés** entre ses membres sans que l'on sache qui mange quoi ; une partie est **jetée**, donnée ou stockée ; les repas pris **hors du foyer** (cantine, restaurant, travail) n'y figurent pas ; les achats d'une semaine ne correspondent pas à la consommation de la même semaine.

Corrigé – Exercice 17.20

1. Légendes : 1 Poids déclaré ; 2 Taille déclarée ; 3 IMC déclaré ; 4 Poids mesuré ; 5 Taille mesurée ; 6 IMC mesuré.

2. IMC = poids / taille^2. A : mesuré 92,4 / 1,72^2 = **31,2** ; déclaré 88 / 1,74^2 = **29,1**. B : **23,0** ; **21,7**. C : **32,3** ; **29,9**. D : **31,4** ; **28,9**. E : **19,1** ; **19,0**.

3. **Mesuré** : 3 salariés sur 5 sont obèses (A, C, D). **Déclaré** : **aucun**, car leurs IMC déclarés restent juste sous 30. Le petit écart sur le poids (2 à 7 kg en moins) et sur la taille (1 à 2 cm en plus) suffit à changer la classe de corpulence : les données déclarées **sous-estiment** fortement l'obésité, surtout chez les personnes concernées.

4. Esteban repose sur des poids et tailles **mesurés** ; une enquête téléphonique, sur des données **déclarées**, qui sous-estiment l'obésité. Un écart entre les deux peut donc venir de la **méthode** et non d'une différence réelle. S'y ajoutent des différences de population (âge, territoire), d'année et de mode de sélection. On ne compare que des données recueillies de la même façon, ou l'on signale clairement la différence de méthode.

Corrigé – Exercice 17.21

1. Moyenne = (14 + 22 + 17 + 31 + 12 + 19 + 25) / 7 = 140 / 7 = **20,0 g**. Étendue = 31 − 12 = **19 g**. Écart-type : écarts à la moyenne −6, 2, −3, 11, −8, −1, 5 ; carrés 36, 4, 9, 121, 64, 1, 25 ; somme 260 ; 260 / 6 = 43,3 ; √43,3 = **6,6 g**.

2. Le **jeudi** (31 g), on aurait conclu que la participante atteint le repère de 30 g ; le **vendredi** (12 g), qu'elle en mange moins de la moitié. Un seul jour peut donc conduire à deux conclusions opposées.

3. Dans un grand groupe, les jours « hauts » des uns compensent les jours « bas » des autres : la **moyenne du groupe** est bien estimée, même avec deux ou trois jours par personne. En revanche, la **répartition** des apports (part des personnes sous un seuil) est déformée si l'on ne tient pas compte de cette variabilité, et l'habitude d'**une** personne reste mal connue. C'est pourquoi les enquêtes répètent les recueils sur des jours non consécutifs et utilisent des méthodes statistiques adaptées.

4. « Vous mangez en moyenne 20 g de fibres par jour, et certains jours, comme jeudi, vous atteignez même le repère de 30 g : c'est un très bon point de départ. Pour y arriver plus souvent, vous pourriez reprendre ce qui a marché jeudi, par exemple ajouter des légumes secs ou du pain complet à un repas de plus dans la semaine. »

Corrigé – Exercice 17.22

1. Si le poids est **stable**, l'énergie consommée est égale à l'énergie dépensée (bilan d'énergie équilibré). Mesurer précisément la dépense revient donc à estimer, de façon objective, ce que la personne mange réellement en énergie.

2. Rapports : 1 : 1 850 / 2 450 = **0,76** ; 2 : **0,78** ; 3 : **0,89** ; 4 : **0,67** ; 5 : **0,81**. Moyenne des rapports : **0,78** : en moyenne, les volontaires déclarent environ 22 % d'énergie en moins que ce qu'ils consomment.

3. Plus l'IMC est élevé, plus le rapport est **bas** : la volontaire 4 (IMC 34) déclare un tiers d'énergie en moins, la volontaire 3 (IMC 22) environ 11 % de moins. C'est une **sous-déclaration différentielle**, liée à la corpulence : dans une enquête, les personnes en surpoids semblent manger autant, voire moins, que les autres, ce qui peut **masquer ou inverser** le lien réel entre apports et corpulence (biais de mesure différentiel).

4. Souvent oubliés : **grignotages** et boissons entre les repas (sodas, jus, alcool), **matières grasses ajoutées** (huile, beurre, sauces), sucreries, biscuits. Moyens : méthode des **passages multiples** (liste rapide, puis questions détaillées, puis relance sur les oublis fréquents), **photos de portions** ou ustensiles de référence pour les quantités, questions ciblées sur les boissons et les ajouts, enquêteur neutre et bienveillant.

Corrigé – Exercice 17.23

1. **Rappel de 24 heures** : détaillé et précis sur la veille ; mais demande un entretien de 20 à 30 minutes par interne et un jour ne reflète pas l'habitude ; faisable sur un petit nombre. **Photographies des plateaux** (avant et après le repas, prises par le personnel du self ou par un stagiaire, avec accord) : mesure objective de ce qui est pris et laissé ; ne voit pas les en-cas du distributeur ni ce qui est mangé hors du self ; faisable pendant plusieurs soirs. **Questionnaire de fréquence** court (en étude, sur papier ou en ligne) : rapide, peut toucher beaucoup d'internes, renseigne sur le distributeur et les achats ; mais quantités approximatives et réponses déclarées.
2. Dispositif : **pesées des restes** par plat déjà réalisées par le self (donnée disponible) sur 4 semaines + **état des ventes** du distributeur par produit et par semaine (donnée disponible) + **questionnaire court** sur les habitudes du soir (choix au self, raisons des restes, achats au distributeur, en-cas apportés) + quelques **photos de plateaux** sur trois soirs pour illustrer.
3. Proposer le questionnaire à **tous** les internes pendant une heure d'étude (180, l'effectif est petit), ou à des classes tirées au sort si le temps manque ; pour les photos, tirer au sort trois soirs de la semaine (dont un mercredi et un jeudi) et photographier tous les plateaux d'une table tirée au sort.
4. **Accord** : information des internes et de leurs parents (mineurs), participation libre, autorisation de la direction ; **données personnelles** : questionnaire anonyme, pas de visage sur les photos, données conservées pendant le stage seulement ; **restitution** : présentation des résultats aux internes et au conseil de la vie lycéenne, sans jugement, avec des propositions construites avec eux.

Corrigé – Exercice 17.24

1. Q1 : question **orientée** (elle suggère la réponse et culpabilise). Q2 : **plusieurs idées** dans une question, pas de période de référence. Q3 : donnée **déclarée** et sensible, sans utilité claire ni possibilité de ne pas répondre. Q4 : modalités **incomplètes** (rien au-delà de 150 €), période non précisée (par semaine ? par mois ?), pour qui (personne ou foyer). Q5 : question de **jugement**, réponse attendue évidente (désirabilité sociale), peu utile. Q6 : question **vague** (« problèmes » ?) et intrusive.
2. Q1 : « Hier, combien de portions de légumes avez-vous mangées (crus, cuits, en soupe) ? ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ou plus. » Q2 : trois questions séparées, par exemple : « Habituellement, combien de fois par semaine mangez-vous des fruits ? ☐ jamais ☐ 1 à 3 fois ☐ 4 à 6 fois ☐ une fois par jour ☐ plusieurs fois par jour. » (même chose pour les légumes et les produits laitiers). Q3 : « Si vous le souhaitez, indiquez votre poids : ..... kg ☐ Je ne sais pas ☐ Je préfère ne pas répondre », en se demandant d'abord si cette donnée est nécessaire. Q4 : « Pour votre foyer, combien dépensez-vous environ pour l'alimentation **par semaine** ? ☐ moins de 50 € ☐ 50 à 99 € ☐ 100 à 149 € ☐ 150 € ou plus ☐ Je ne sais pas. »
3. Le **test préalable** consiste à faire remplir le questionnaire à quelques personnes du public (5 à 10), puis à leur demander ce qu'elles ont compris de chaque question. Il permet de repérer les mots difficiles, les questions ambiguës, les modalités manquantes, la durée réelle de remplissage, et de corriger avant l'impression.
4. Un **texte d'information** : qui mène l'enquête et pourquoi, caractère **libre** et **anonyme** de la participation, durée de remplissage, utilisation des résultats, conservation des réponses, personne à contacter ; et un remerciement.

Partie 5 – Échantillonnage, non-réponse et redressement

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender les étapes qui mènent d'une population à des résultats publiés.
- Calculer les taux de participation d'une grande enquête et en mesurer les conséquences.
- Utiliser des poids de sondage dans un échantillon stratifié.
- Redresser une prévalence sur la structure par âge.
- Calculer le nombre de personnes à interroger, en tenant compte de la non-réponse et du tirage en grappes.
- Lire avec un regard critique la méthode d'une enquête.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Base de sondage** : liste ou territoire dans lequel on tire l'échantillon (logements, fichiers, annuaire). Si elle oublie une partie de la population (personnes sans domicile, en institution), l'enquête ne la décrit pas.
- **Tirage aléatoire** : simple, **stratifié** (on tire dans chaque sous-groupe), **en grappes** (on tire des écoles, des communes,

puis des personnes), souvent à plusieurs degrés (communes, puis logements, puis une personne).

- **Poids de sondage** : nombre de personnes de la population que représente chaque répondant (population de la strate / répondants de la strate).
- **Non-réponse** : refus, absents ; si les non-répondants diffèrent des répondants, l'échantillon se déforme (biais de non-réponse).
- **Redressement** : on ajuste les poids pour que l'échantillon ait la même structure que la population (âge, sexe, diplôme, région). Il corrige les écarts sur ces variables, pas les autres.
- **Nombre de sujets nécessaire** pour estimer une proportion : $n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / e^2$, à augmenter selon le taux de réponse attendu et l'effet du tirage en grappes.

Exercice 17.25 – De la population aux résultats (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour l'oral de l'épreuve E5, vous préparez un schéma qui explique comment une enquête nationale comme Esteban obtient des résultats « représentatifs ».

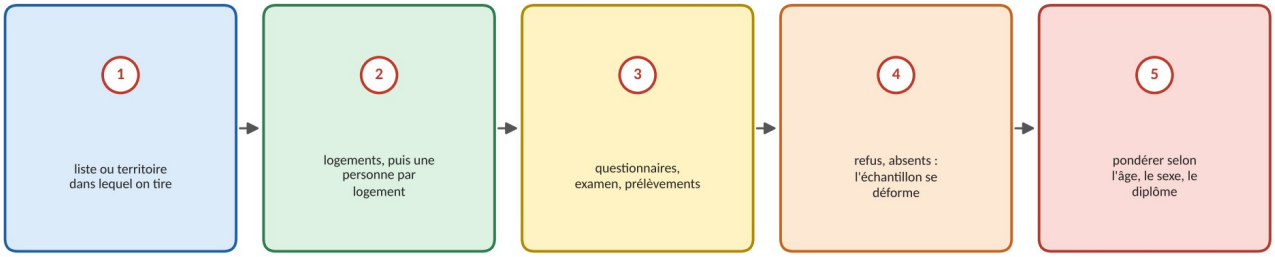


Figure 17.7 – Document 1 – De la population aux résultats publiés (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Définissez une base de sondage et donnez un exemple de personnes qu'une base fondée sur les logements ordinaires oublie. (2,5 pts)
3. Expliquez pourquoi on tire d'abord des logements puis une personne dans chaque logement. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi un échantillon tiré au sort peut quand même devenir non représentatif. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 17.26 – Les taux de participation d'une grande enquête (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous lisez la méthode d'une enquête régionale avec examen de santé (fictive), construite comme les grandes enquêtes nationales.

Document 1 – Le déroulement (données fictives)

- Logements tirés au sort : 10 000 ; logements éligibles (occupés, au moins un adulte de 18 à 74 ans) : 9 200.
- Logements où une personne a été jointe : 8 100.
- Personnes ayant accepté le questionnaire : 5 600.
- Personnes ayant aussi réalisé l'examen de santé (poids, taille, prise de sang) : 3 900.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de logements éligibles, le taux de contact, le taux d'acceptation du questionnaire parmi les personnes jointes et la part des répondants au questionnaire qui ont réalisé l'examen. (4 pts)

2. Calculez le taux de participation global à l'examen par rapport aux logements éligibles. (2 pts)

3. Indiquez deux groupes de personnes qui risquent d'être moins nombreuses à l'examen, et l'effet possible sur la prévalence de l'obésité mesurée. (3 pts)

4. Expliquez comment les responsables de l'enquête limitent ce problème. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 17.27 – Utiliser des poids de sondage (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un conseil départemental (fictif) a interrogé 300 adultes dans chacune de ses trois zones pour connaître la part des personnes de plus de 65 ans qui vivent loin d'un commerce alimentaire. On vous demande le résultat pour tout le département.

Document 1 – Résultats par zone (données fictives)

Zone	Population de 65 ans ou plus	Personnes interrogées	Vivent à plus de 10 minutes de marche d'un commerce alimentaire
Urbaine	60 000	300	45
Périurbaine	30 000	300	54
Rurale	10 000	300	69

À vous de jouer – Questions

1. Nommez ce type de tirage et dites pourquoi on a interrogé autant de personnes dans la zone rurale que dans la zone urbaine. (3 pts)
2. Calculez le poids de sondage d'une personne interrogée dans chaque zone. (3 pts)
3. Calculez la proportion brute (sans pondération), puis la proportion pondérée pour le département. (5 pts)
4. Expliquez pourquoi la proportion brute est fausse pour le département, et dans quel sens. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 17.28 – Redresser sur l'âge (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une enquête par questionnaire (fictive) a été menée dans les salles d'attente de trois maisons de santé d'un territoire. Elle porte sur la consommation d'au moins une boisson sucrée par jour.

Document 1 – Résultats (données fictives)

Âge	Personnes interrogées	Part qui boit au moins une boisson sucrée par jour	Part de cette tranche d'âge dans la population adulte du territoire
18-39 ans	150	10 %	40 %
40-59 ans	250	20 %	35 %
60 ans ou plus	400	28 %	25 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la structure par âge de l'échantillon et comparez-la à celle de la population. Expliquez l'écart. (3 pts)

2. Calculez la proportion brute dans l'échantillon, puis la proportion redressée sur l'âge. (5 pts)

3. Commentez l'écart entre les deux résultats. (2 pts)

4. Le redressement suffit-il à rendre l'enquête représentative des adultes du territoire ? Argumentez. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 17.29 – Combien de personnes interroger ? (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une ville (fictive) veut estimer la part de ses élèves de CM1-CM2 qui ne prennent pas de petit-déjeuner, en tirant au sort des classes entières. On s'attend à environ 25 % et l'on souhaite une précision de ± 4 points.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre d'élèves nécessaire avec un tirage aléatoire simple. (4 pts)
2. Les classes se ressemblent : les élèves d'une même classe ont des habitudes plus proches que des élèves pris au hasard. On estime que cela multiplie le nombre nécessaire par 1,5. Calculez le nouveau nombre. (3 pts)
3. Le taux de réponse attendu (autorisation des parents, absences) est de 60 %. Calculez le nombre d'élèves à solliciter. (3 pts)
4. Avec des classes de 25 élèves en moyenne, combien de classes faut-il tirer au sort ? (2 pts)
5. Indiquez ce qui se passe si l'on se contente des 400 élèves des écoles volontaires. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 17.30 – Lire la méthode d'une enquête (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un fabricant de céréales du petit-déjeuner (fictif) diffuse un communiqué : « 8 Français sur 10 estiment que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée, et 72 % des enfants qui prennent nos céréales ont de meilleures notes. » Une enseignante vous demande si elle peut utiliser ces chiffres en classe.

Document 1 – Note de méthode (en petits caractères au bas du communiqué)

« Enquête réalisée en ligne du 2 au 4 septembre auprès de 1 012 personnes inscrites sur un panel internet, représentatif selon la méthode des quotas (sexe, âge, région). Question : "Diriez-vous que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée ?" Volet enfants : 210 parents de consommateurs de la marque ont indiqué si les notes de leur enfant s'étaient améliorées depuis qu'il mange ces céréales. »

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez la méthode des quotas et en quoi elle diffère d'un tirage aléatoire. (3 pts)

2. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de « 8 sur 10 » sur 1 012 personnes, et dites ce que ce calcul suppose. (3 pts)

3. Relevez les problèmes de la question posée et du volet enfants (au moins quatre). (6 pts)

4. Dites qui a financé l'enquête et pourquoi cela compte. (2 pts)

5. Rédigez la réponse à l'enseignante, avec une proposition d'activité pour ses élèves. (4 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 17.25

1. Légendes : 1 Base de sondage ; 2 Tirage au sort ; 3 Recueil ; 4 Non-réponse ; 5 Redressement.

2. La **base de sondage** est la liste (ou le territoire découpé) dans laquelle on tire l'échantillon ; elle doit couvrir toute la population visée. Une base de logements ordinaires oublie les personnes **sans domicile**, celles qui vivent en **institution** (Ehpad, foyers, prisons, internats), parfois les habitations de fortune : leurs habitudes alimentaires et leur santé ne sont donc pas décrites.

3. Il n'existe pas de liste nominative de tous les habitants utilisable pour une enquête ; les **logements** sont repérables (fichiers fiscaux, recensement). On tire des logements, puis on choisit **au hasard** une personne éligible dans chaque logement (par exemple celle dont l'anniversaire est le plus proche), pour ne pas interroger toujours la personne la plus disponible.

4. Parce qu'une partie des personnes tirées **ne répond pas** (refus, absences, impossibilité de joindre) ; si les non-répondants sont différents (plus jeunes, plus précaires, en moins bonne santé), l'échantillon de répondants ne ressemble plus à la population : c'est le **biais de non-réponse**. On le limite par des relances et on le corrige en partie par le redressement.

Corrigé – Exercice 17.26

1. Logements éligibles : 9 200 / 10 000 = **92,0 %** ; taux de contact : 8 100 / 9 200 = **88,0 %** ; acceptation du questionnaire : 5 600 / 8 100 = **69,1 %** ; examen parmi les répondants : 3 900 / 5 600 = **69,6 %**.

2. Participation globale à l'examen : 3 900 / 9 200 = **42,4 %** des logements éligibles (et 60,9 % pour le seul questionnaire).

3. Les **personnes qui travaillent** (rendez-vous difficile), les **personnes précaires** ou peu à l'aise avec les démarches de santé, les personnes **gênées par leur poids** qui refusent la pesée. Si les personnes obèses participent moins à l'examen, la prévalence mesurée est **sous-estimée**.

4. Relances et rendez-vous à domicile ou à horaires élargis ; indemnisation ou restitution des résultats ; comparaison des répondants à l'examen avec ceux du seul questionnaire (âge, diplôme, poids déclaré) ; **redressement** des résultats sur l'âge, le sexe, le diplôme et d'autres variables connues pour tous ; publication transparente des taux de participation.

Corrigé – Exercice 17.27

1. C'est un **tirage stratifié** : on tire séparément dans chaque zone. On interroge autant de personnes en zone rurale pour obtenir un résultat **assez précis dans chaque zone**, y compris la plus petite, qui est souvent la plus concernée par l'éloignement des commerces (surreprésentation volontaire).

2. Poids = population de la zone / personnes interrogées : urbaine 60 000 / 300 = **200** ; périurbaine 30 000 / 300 = **100** ; rurale 10 000 / 300 = **33,3**.

3. **Brute** : (45 + 54 + 69) / 900 = 168 / 900 = **18,7 %**. **Pondérée** : (45 × 200 + 54 × 100 + 69 × 33,3) / 100 000 = (9 000 + 5 400 + 2 300) / 100 000 = 16 700 / 100 000 = **16,7 %**. Par zone : urbaine 15,0 %, périurbaine 18,0 %, rurale 23,0 %.

4. La proportion brute donne le même poids aux 300 personnes rurales qu'aux 300 urbaines, alors que la zone rurale ne représente que 10 % des personnes de 65 ans ou plus. Comme l'éloignement y est plus fréquent (23 %), la proportion brute **surestime** le résultat du département (18,7 % contre 16,7 %).

Corrigé – Exercice 17.28

1. Structure de l'échantillon (800 personnes) : 18-39 ans 150 / 800 = **18,8 %** ; 40-59 ans **31,3 %** ; 60 ans ou plus **50,0 %**, contre 40 %, 35 % et 25 % dans la population. Les personnes âgées sont **surreprésentées** : elles vont plus souvent chez le médecin, donc sont plus présentes en salle d'attente.

2. **Brute** : (150 × 0,10 + 250 × 0,20 + 400 × 0,28) / 800 = (15 + 50 + 112) / 800 = 177 / 800 = **22,1 %**. **Redressée** : 0,40 × 0,10 + 0,35 × 0,20 + 0,25 × 0,28 = 0,040 + 0,070 + 0,070 = **18,0 %**.

3. Le redressement fait baisser le résultat de 4,1 points : dans cette enquête, les plus âgés boivent plus souvent des boissons sucrées et ils étaient trop nombreux dans l'échantillon. Sans redressement, on aurait **surestimé** la consommation des adultes du territoire.

4. Non. Le redressement corrige la **structure par âge**, mais les personnes interrogées en salle d'attente restent des **patients** : à âge égal, elles sont peut-être plus malades (diabétiques à qui l'on a conseillé d'éviter les boissons sucrées, ou au contraire personnes en surpoids). Les adultes qui ne consultent pas (jeunes hommes en bonne santé, personnes éloignées du soin) sont absents. Les réponses sont aussi **déclarées**. L'enquête décrit les **patients** des maisons de santé, pas tous les adultes.

Corrigé – Exercice 17.29

1. n = $1{,}96^2 \times 0{,}25 \times 0{,}75 / 0{,}04^2$ = 3,8416 × 0,1875 / 0,0016 = 450,2, soit **451 élèves**.
2. 451 × 1,5 = 676,5, soit **677 élèves**.
3. 677 / 0,60 = 1 128,3, soit **1 129 élèves** à solliciter.
4. 1 129 / 25 = 45,2, soit **46 classes** à tirer au sort.
5. Les écoles **volontaires** sont souvent plus impliquées en santé ou situées dans des quartiers plus favorisés : le résultat serait probablement **trop optimiste** (biais de sélection). De plus, 400 élèves en classes entières donnent une précision bien moins bonne que ± 4 points (environ ± 5,2 points avec l'effet de grappe, si l'on garde 25 %). On ne pourrait pas présenter le résultat comme celui de la ville.

Corrigé – Exercice 17.30

1. La **méthode des quotas** construit un échantillon qui a la même répartition que la population sur quelques critères (sexe, âge, région) ; les personnes sont choisies **par l'institut** ou se proposent (panel internet), jusqu'à remplir chaque case. Dans un **tirage aléatoire**, chaque personne a une probabilité connue d'être tirée, ce qui permet de calculer rigoureusement la précision. Les quotas ne garantissent pas la ressemblance sur les autres caractéristiques (intérêt pour la santé, usage d'internet).
2. p = 0,80 ; erreur standard $\sqrt{(0{,}8 \times 0{,}2 / 1\,012)}$ = 0,0126 ; marge 1,96 × 0,0126 = 0,025 ; IC 95 % : **[77,5 % ; 82,5 %]**. Ce calcul suppose un **tirage aléatoire** ; avec un panel en ligne par quotas, il donne seulement un ordre de grandeur de la précision et ignore les biais de sélection.
3. Question **orientée** (elle suggère la réponse attendue) et portant sur une **opinion**, pas sur un comportement ; elle ne dit rien de ce que les gens mangent. Volet enfants : seulement des **parents de consommateurs de la marque** (pas de groupe de comparaison) ; notes **déclarées** par les parents, sans vérification ; « amélioration » subjective et sans durée ; une **amélioration des notes** peut avoir bien d'autres causes (âge, rentrée, soutien scolaire) ; aucune information sur le nombre de parents sollicités ; enfin, confusion possible : les familles qui servent un petit-déjeuner régulier diffèrent sur bien d'autres points.
4. Le **fabricant** lui-même, qui a un intérêt commercial au résultat : c'est un **lien d'intérêts**. Cela n'invalide pas automatiquement l'enquête, mais impose de vérifier la méthode, qui est ici très faible.
5. « Je vous déconseille d'utiliser ces chiffres comme des faits : l'enquête porte sur une opinion, recueillie par un fabricant, et le volet sur les notes n'a aucun groupe de comparaison. En revanche, ce communiqué est un excellent support pour apprendre aux élèves à lire un chiffre : qui l'a produit, comment, sur qui, et qu'est-ce qu'il prouve vraiment. Vous pouvez leur faire repérer les quatre questions à se poser, puis leur montrer une source fiable, comme les repères du PNNS sur mangerbouger.fr. »

Partie 6 – Citer, comparer et actualiser les sources

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender les éléments d'une référence complète et rédiger des références correctes.
- Corriger des citations incomplètes ou trompeuses.
- Comparer deux chiffres issus de méthodes différentes sans conclure à tort.
- Interpréter une évolution entre deux enquêtes nationales.
- Tenir une veille et dater ses sources.
- Construire le tableau des sources d'un diagnostic.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une référence complète donne : **organisme ou auteurs**, **titre**, **année du recueil**, **année de publication**, **population et méthode** (âge, territoire, déclaré ou mesuré), et, pour une source en ligne, l'adresse et la **date de consultation**.
- On compare deux chiffres seulement si l'on compare **la même mesure** (déclarée ou mesurée), **la même population** (âge, territoire), **les mêmes seuils** et des **années proches** ; sinon, on signale la différence.
- **Dater** un chiffre, c'est dater le **recueil** (Esteban : 2014-2016), pas seulement la publication (2017) ni la date où on l'a lu.
- La **veille** consiste à vérifier régulièrement les sites des producteurs (Santé publique France, ANSES, Drees, Insee, ORS) et à indiquer dans ses documents la date de l'état de la veille.
- « Selon une étude », « les chiffres montrent », « tout le monde sait que » sont à proscrire à l'écrit comme à l'oral.

Exercice 17.31 – La référence complète (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice relit la bibliographie de votre dossier de stage et vous dit : « Il manque toujours quelque chose dans tes références. »

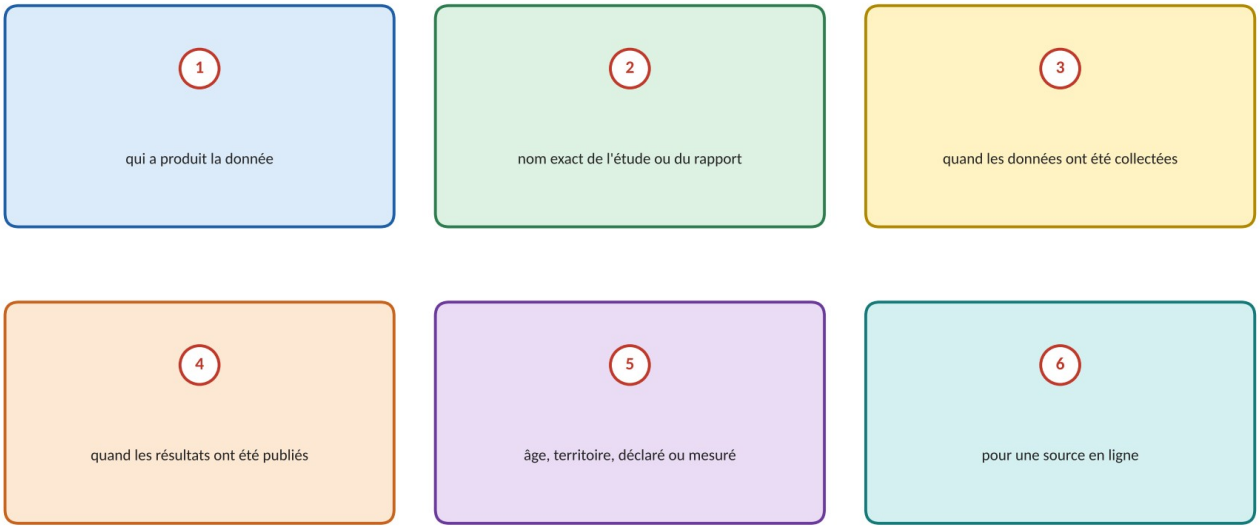


Figure 17.8 – Document 1 – Les éléments d'une référence complète (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi l'année du recueil et l'année de publication sont deux informations différentes, avec l'exemple d'Esteban. (2 pts)
3. Rédigez la référence complète d'INCA 3. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi on note la date de consultation d'une page internet. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 17.32 – Corriger des références (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous relisez le diagnostic rédigé par une autre stagiaire pour un centre social (fictif).

Document 1 – Les phrases relevées

- **a.** « Selon une étude, 17 % des Français sont obèses. »
- **b.** « D'après Santé publique France, la moitié des enfants du quartier sont en surpoids. »
- **c.** « INCA 3 (2017) montre que les Français mangent trop de sel. »
- **d.** « Selon NutriNet-Santé, 58 % des Français mangent cinq fruits et légumes par jour. »
- **e.** « Source : internet. »
- **f.** « Les données de la table Ciqual (ANSES) montrent que ce plat apporte 520 kcal. »

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque phrase, nommez le problème. (6 pts)
2. Réécrivez les phrases a, b et d de façon correcte (pour b et d, si le chiffre est inexact ou mal attribué, proposez ce que l'on peut écrire). (6 pts)

Ma réponse

Exercice 17.33 – Deux chiffres, deux méthodes (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour le diagnostic d'une communauté de communes (fictive), vous disposez d'une enquête téléphonique locale de 2026 et des résultats nationaux d'Esteban.

Document 1 – Les deux chiffres

- Enquête téléphonique locale (fictive), mars 2026 : 640 adultes de 18 à 74 ans tirés au sort ; poids et taille déclarés ; **96** ont un IMC ≥ 30.
- Esteban (Santé publique France, recueil 2014-2016, publication 2017 ; données réelles) : obésité **mesurée** chez 17 % des adultes de 18 à 74 ans.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la prévalence locale et son intervalle de confiance à 95 %. (3 pts)

2. Un élu conclut : « Nous avons moins d'obèses que la moyenne nationale. » Citez trois différences entre les deux chiffres qui empêchent cette conclusion. (6 pts)

3. Dans quel sens la différence de méthode joue-t-elle ? (2 pts)

4. Rédigez la phrase juste pour le diagnostic. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 17.34 – Une évolution entre deux enquêtes nationales (14 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min

Mise en situation – Mise en situation

Un article de magazine titre : « Obésité : la France a enfin stoppé l'épidémie. » Il s'appuie sur la comparaison de l'ENNS et d'Esteban. Vous préparez une intervention pour des étudiants infirmiers.

Document 1 – Les données (Santé publique France, Esteban, volet corpulence, 2017 ; données réelles)

Chez les adultes de 18 à 74 ans, la prévalence du surpoids, obésité incluse, était d'environ 49 % et celle de l'obésité de 17 %, en 2006 (ENNS) comme en 2015 (Esteban) : les prévalences sont stables. Chez les enfants de 6 à 17 ans, en 2015 : 17 % de surpoids, dont 4 % d'obésité.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi la comparaison ENNS-Esteban est possible (méthode). (3 pts)
2. « Stable » veut-il dire « stoppé » ? Discutez le titre en trois arguments. (6 pts)
3. Expliquez pourquoi une prévalence stable peut cacher des évolutions différentes selon les groupes sociaux ou l'âge. (3 pts)
4. Indiquez quelle enquête permettra de savoir ce qui s'est passé depuis 2015. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 17.35 – Tenir une veille et dater ses sources (16 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

Mise en situation – Mise en situation

Vous terminez votre stage dans un contrat local de santé (fictif). Votre diagnostic sera réutilisé dans deux ans par la personne qui vous succédera. La coordinatrice vous demande « de quoi le tenir à jour ».

Document 1 – Les chiffres utilisés dans votre diagnostic

Chiffre	Source citée
Obésité adulte : 17 % (national)	Esteban, recueil 2014-2016, publication 2017
Consommations moyennes de fruits et légumes	INCA 3, recueil 2014-2015, publication 2017
Taux de pauvreté de la commune	Insee, revenus localisés, millésime 2022
Surpoids des élèves de grande section de la commune	Service de santé scolaire, 2025-2026
Taux standardisé d'affection de longue durée pour diabète	Score Santé (FNORS), consulté le 3 mars 2026
Composition d'une recette d'atelier	Table Ciqual 2025 (ANSES)

À vous de jouer – Questions

1. Classez les chiffres selon leur risque d'être dépassés dans deux ans, et justifiez. (4 pts)

2. Pour chaque source, indiquez où vérifier l'existence d'une version plus récente. (4 pts)

3. Rédigez l'encadré « État de la veille » à placer en tête du diagnostic. (4 pts)

4. Proposez deux outils simples pour être averti des nouvelles publications. (2 pts)

5. Expliquez pourquoi on ne remplace pas un chiffre ancien par un chiffre plus récent sans vérifier la méthode. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 17.36 – Le tableau des sources d'un diagnostic (18 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min

Mise en situation – Mise en situation

Une association d'aide alimentaire (fictive) vous transmet le premier jet de son diagnostic pour une demande de subvention. Le financeur exige des sources.

Document 1 – Le premier jet

« Tout le monde sait que les personnes pauvres mangent moins bien. Dans notre ville, beaucoup de familles ont du mal à finir le mois. Les enfants sont de plus en plus gros. Les bénéficiaires de l'association mangent très peu de fruits et légumes. Les produits que nous distribuons sont trop sucrés. Nous voulons donc organiser des ateliers de cuisine. »

Document 2 – Ce dont dispose l'association

- Le nombre de foyers inscrits (412) et leur composition (fichier de l'association).
- Un questionnaire rempli en 2025 par 160 bénéficiaires volontaires : 104 déclarent manger des fruits ou des légumes moins d'une fois par jour.
- La liste des produits distribués en 2025, avec leur poids.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque phrase du premier jet, dites quelle donnée et quelle source permettraient de la vérifier ou de la remplacer. (6 pts)

2. Calculez la proportion de bénéficiaires interrogés qui mangent des fruits ou légumes moins d'une fois par jour, avec son intervalle de confiance, et dites à qui ce chiffre s'applique. (4 pts)

3. Expliquez comment la table Ciqual permettrait de vérifier l'affirmation sur les produits sucrés. (3 pts)

4. Réécrivez le diagnostic en huit lignes au plus, avec des chiffres sourcés (vous pouvez laisser entre crochets les chiffres à rechercher). (5 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 17.31

1. Légendes : 1 Organisme ou auteurs ; 2 Titre de l'étude ; 3 Année du recueil ; 4 Année de publication ; 5 Population et méthode ; 6 Date de consultation.

2. Le **recueil** est la période où les données ont été collectées ; la **publication**, le moment où les résultats ont été diffusés, souvent un à trois ans plus tard. Pour Esteban, le recueil a eu lieu de **2014 à 2016** et le volet corpulence a été publié en **2017** : le chiffre de 17 % d'obésité décrit la situation de 2014-2016 (on écrit souvent « Esteban 2015 »), pas celle de 2017 ni celle d'aujourd'hui.

3. ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail). *Étude individuelle nationale des consommations alimentaires 3 (INCA 3)*. Avis et rapport. Maisons-Alfort : ANSES ; 2017. Recueil 2014-2015, plus de 5 800 personnes de 0 à 79 ans vivant en France métropolitaine, échantillon représentatif ; consommations déclarées sur trois jours non consécutifs. Consulté le [date] sur anses.fr.

4. Une page internet peut être **modifiée, mise à jour ou supprimée** : la date de consultation indique quelle version on a lue et permet au lecteur de comprendre un éventuel écart avec la version actuelle.

Corrigé – Exercice 17.32

1. a : source **non nommée** ; ni année, ni méthode, ni population. **b** : chiffre **attribué à tort** (Santé publique France ne publie pas de chiffre par quartier) et probablement faux ; confusion entre donnée nationale et locale. **c** : conclusion **hors du champ** de l'étude (INCA 3 recueille les consommations déclarées ; le sel est mieux estimé par des mesures urinaires) ; seule l'année de publication est donnée. **d** : NutriNet-Santé repose sur des **volontaires** : on ne peut pas en tirer une proportion « des Français » ; le chiffre est d'ailleurs invérifiable ici. **e** : référence **inexistante**. **f** : correct sur le principe, mais il manque la **version** de la table (Ciqual 2025), les **codes** des aliments et les quantités utilisées ; Ciqual ne « montre » pas un plat, c'est le calcul fait avec Ciqual qui donne 520 kcal.

2. a : « Selon l'étude Esteban de Santé publique France (recueil 2014-2016, publication 2017), 17 % des adultes de 18 à 74 ans vivant en France métropolitaine étaient obèses (poids et taille mesurés). » **b** : « Au niveau national, 17 % des enfants de 6 à 17 ans étaient en surpoids, dont 4 % obèses (Esteban 2015, Santé publique France, 2017). Aucune donnée n'est disponible pour le quartier ; [demander au service de santé scolaire les résultats agrégés des bilans]. » **d** : « Chez les participants volontaires de la cohorte NutriNet-Santé, [chiffre à vérifier dans la publication citée] déclaraient… ; ce chiffre ne décrit pas l'ensemble de la population. » Pour une proportion nationale, utiliser une enquête représentative (INCA 3, Esteban, Baromètre) et la citer complètement.

Corrigé – Exercice 17.33

1. $p = 96 / 640 =$ **15,0 %** ; erreur standard $\sqrt{(0{,}15 \times 0{,}85 / 640)} = 0{,}0141$; marge $1{,}96 \times 0{,}0141 = 0{,}028$; IC 95 % : **[12,2 % ; 17,8 %]**.

2. Méthode : poids et taille **déclarés** localement, **mesurés** dans Esteban. **Année** : 2026 contre 2014-2016 (dix ans d'écart). **Population et territoire** : une communauté de communes, avec sa structure d'âge et sa situation sociale, contre la France métropolitaine. On peut ajouter : l'intervalle local [12,2 ; 17,8] contient 17 %, et le mode d'enquête (téléphone) touche certains publics moins que d'autres.

3. Les données déclarées **sous-estiment** l'obésité : le chiffre local réel est probablement **plus élevé** que 15,0 %. La différence de méthode joue donc dans le sens d'une fausse impression de « moins d'obèses ».

4. « Dans notre enquête téléphonique de mars 2026, 15,0 % des adultes interrogés (IC 95 % : 12,2 à 17,8 %) déclaraient un poids et une taille correspondant à une obésité. Ce chiffre, déclaratif, sous-estime probablement la réalité et ne peut pas être comparé directement aux 17 % mesurés au niveau national par Esteban (2014-2016). »

Corrigé – Exercice 17.34

1. Les deux enquêtes ont été conduites par la même équipe de surveillance, sur des échantillons **représentatifs** tirés au sort et **redressés**, avec un **examen de santé** (poids et taille **mesurés** selon un protocole proche), pour les mêmes tranches d'âge : les prévalences sont comparables.

2. Stable n'est pas **stoppé** : (1) une stabilité à un niveau élevé (près d'un adulte sur deux en surpoids, un sur six obèse) reste un problème de santé publique majeur ; (2) deux points de mesure à neuf ans d'intervalle ne disent pas ce qui s'est passé depuis 2015 ; (3) la moyenne nationale peut masquer une hausse dans certains groupes (personnes peu diplômées, certains âges) et une baisse dans d'autres ; on peut ajouter que les formes sévères d'obésité peuvent évoluer différemment. Un titre juste serait : « Obésité : une stabilisation à un niveau élevé entre 2006 et 2015. »

3. Une prévalence nationale est une **moyenne pondérée** de prévalences de sous-groupes : si l'obésité baisse chez les plus diplômés et augmente chez les moins diplômés, la moyenne peut rester stable alors que les **inégalités sociales** se

creusent. De même pour l'âge : le vieillissement de la population peut masquer une baisse à âge égal, ou l'inverse.

4. **Albane** (Santé publique France et ANSES, depuis 2024), qui mesurera à nouveau la corpulence d'un échantillon représentatif tous les deux ans.

Corrigé – Exercice 17.35

1. **Risque élevé** : le taux standardisé d'ALD (mis à jour chaque année sur Score Santé) ; le taux de pauvreté de l'Insee (nouveau millésime chaque année) ; la table Ciqual (nouvelle version tous les quelques ans). **Risque moyen** : les données de santé scolaire (nouvelle campagne chaque année, si le service la publie). **Risque à surveiller de près** : Esteban et INCA 3, qui seront **remplacés** par les premiers résultats d'Albane : c'est le changement le plus important, attendu début 2028 selon Santé publique France et l'ANSES.
2. Esteban, Albane : site de **Santé publique France** ; INCA 3, Albane, Ciqual : site de l'**ANSES** (et ciqual.anses.fr) ; pauvreté : **Insee** (statistiques locales) ; santé scolaire : **service de santé scolaire** ou direction de la santé de la ville ; ALD : **Score Santé** (FNORS) et portrait de l'**ORS** ; on peut aussi consulter **Géodes**.
3. « **État de la veille au 30 juin 2026.** Les repères nationaux de corpulence (Esteban, recueil 2014-2016) et de consommations (INCA 3, recueil 2014-2015) seront remplacés par les résultats de l'enquête Albane (Santé publique France et ANSES) dès leur publication. Les données locales (Insee millésime 2022, santé scolaire 2025-2026, Score Santé consulté le 3 mars 2026, Ciqual 2025) sont à actualiser chaque année. Personne à contacter : coordinatrice du contrat local de santé. »
4. **Alertes** de publication ou lettres d'information des sites de Santé publique France, de l'ANSES et de l'ORS ; **flux RSS** ou alertes sur un moteur de recherche ; un **calendrier** de veille (vérification trimestrielle notée dans le classeur).
5. Un chiffre plus récent peut avoir été obtenu avec une **méthode différente** (déclaré ou mesuré, autre tranche d'âge, autres seuils, autre territoire) : le remplacer sans le dire ferait croire à une évolution qui n'en est pas une. On vérifie la méthode, on note la rupture éventuelle, et l'on garde l'ancien chiffre pour mémoire si l'on veut parler d'évolution.

Corrigé – Exercice 17.36

1. « Les personnes pauvres mangent moins bien » : données nationales selon le **revenu ou le diplôme** (Esteban, INCA 3, Baromètre de Santé publique France) ; « beaucoup de familles ont du mal à finir le mois » : **taux de pauvreté** de la ville et des quartiers (Insee, revenus localisés) ; « les enfants sont de plus en plus gros » : **bilans de santé scolaire** à deux dates (données agrégées), sinon repère national (Esteban) en le présentant comme tel ; « les bénéficiaires mangent peu de fruits et légumes » : **questionnaire** de l'association ; « les produits distribués sont trop sucrés » : liste des produits avec leur poids et la **table Ciqual** ou les étiquettes.
2. p = 104 / 160 = **65,0 %** ; erreur standard $\sqrt{(0{,}65 \times 0{,}35 / 160)} = 0{,}0377$; marge $1{,}96 \times 0{,}0377 = 0{,}074$; IC 95 % : **[57,6 % ; 72,4 %]**. Ce chiffre s'applique aux **160 bénéficiaires volontaires** qui ont répondu en 2025, pas à tous les bénéficiaires ni aux habitants de la ville ; les volontaires peuvent différer des autres.
3. Pour chaque produit distribué, on relève sa catégorie, on choisit le code Ciqual le plus proche (ou l'étiquette, plus précise), on calcule la quantité de **sucres** distribuée (poids × teneur / 100), puis la part des sucres venant de produits sucrés (biscuits, boissons, confiseries) par rapport aux fruits, légumes et produits laitiers nature. On peut ainsi chiffrer « trop sucrés » et repérer les produits à échanger avec les fournisseurs ou la banque alimentaire.
4. « L'association aide 412 foyers [composition : x familles monoparentales, x personnes seules]. Dans la ville, [x] % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté (Insee, revenus localisés, millésime [année]). Au niveau national, la consommation de fruits et légumes est plus faible chez les personnes peu diplômées ou à faibles revenus (Santé publique France, [référence à compléter]). En 2025, 65 % des 160 bénéficiaires interrogés (IC 95 % : 58 à 72 %) déclaraient manger des fruits ou des légumes moins d'une fois par jour (questionnaire de l'association, volontaires). Les produits distribués apportent [x] kg de sucres, dont [x] % issus de produits sucrés (calcul avec la table Ciqual 2025). Ces constats justifient des ateliers de cuisine fondés sur les produits distribués. »

Partie 7 – Exploiter les données pour agir

Objectifs – Objectifs de la partie

- Situer une donnée parmi les niveaux national, régional, local et projet.
- Relier les données aux usages : repères, objectifs, risques, offre, inégalités, diagnostic.
- Estimer une exposition alimentaire et la comparer à une valeur de référence.
- Comparer des indicateurs locaux à des objectifs chiffrés en tenant compte de l'intervalle de confiance.

- Construire des indicateurs simples d'environnement alimentaire.
- Hiérarchiser des problèmes avec une grille de priorisation.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- On part du **national** (repères, tendances), on descend au **régional** (ORS, ARS), puis au **local** (commune, quartier, établissement), et l'on finit par les **données du projet** (questionnaire, relevés, pesées).
- Les données servent à **fixer des repères**, **suivre des objectifs**, **évaluer des risques**, **agir sur l'offre**, **cibler les inégalités** et **réaliser un diagnostic local**.
- Une **exposition alimentaire** se calcule ainsi : somme des (consommation × teneur), divisée par le **poids corporel** ; on la compare à une **valeur toxicologique de référence** (VTR). À quantités égales, un enfant est plus exposé qu'un adulte.
- Un indicateur local est **significativement** différent d'un objectif seulement si l'objectif est **en dehors** de l'intervalle de confiance.
- Une **grille de priorisation** note chaque problème sur des critères pondérés (ampleur, gravité, faisabilité, attente des habitants) ; elle rend le choix transparent, mais les notes restent un jugement d'équipe.

Exercice 17.37 – Du national au projet (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une action « petit-déjeuner » dans un collège (fictif). Votre tutrice vous demande de classer les données que vous allez utiliser.

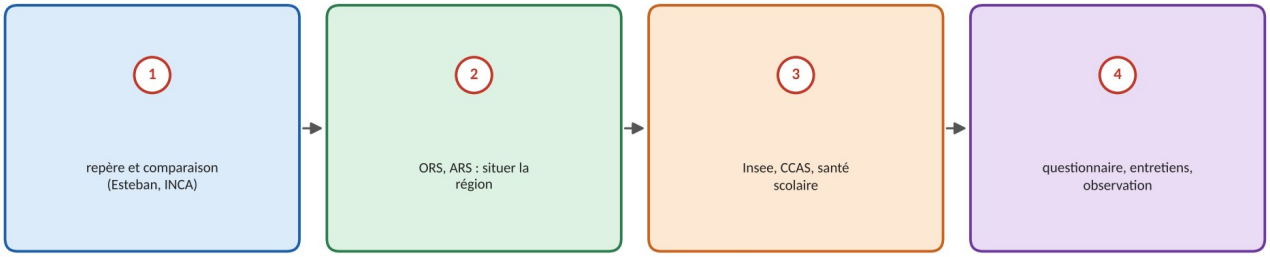


Figure 17.9 – Document 1 – Les niveaux de données (schéma à légender)

Document 2 – Les données réunies

- **a.** Résultats d'Esteban (Santé publique France, recueil 2014-2016) sur la corpulence des enfants.
- **b.** Tableau de bord de l'observatoire régional de la santé (ORS) sur la santé des jeunes.
- **c.** Part des élèves boursiers du collège (données de l'établissement, 2025-2026).
- **d.** Questionnaire « Ce matin, j'ai mangé… » passé dans deux classes de 6e (fictif, 2026).
- **e.** Repères alimentaires pour les enfants (Santé publique France, PNNS).
- **f.** Relevé des ventes du distributeur automatique du collège sur un mois (fictif).

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les niveaux numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)

2. Classez les six données du document 2 dans ces quatre niveaux. (3 pts)

3. Expliquez pourquoi on ne peut pas se contenter des données nationales pour ce projet. (2 pts)

4. Expliquez pourquoi on ne peut pas se contenter non plus du questionnaire de deux classes. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 17.38 – À quoi servent les données ? (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une réunion d'équipe, une animatrice demande : « Toutes ces enquêtes nationales, ça sert à quoi concrètement ? »

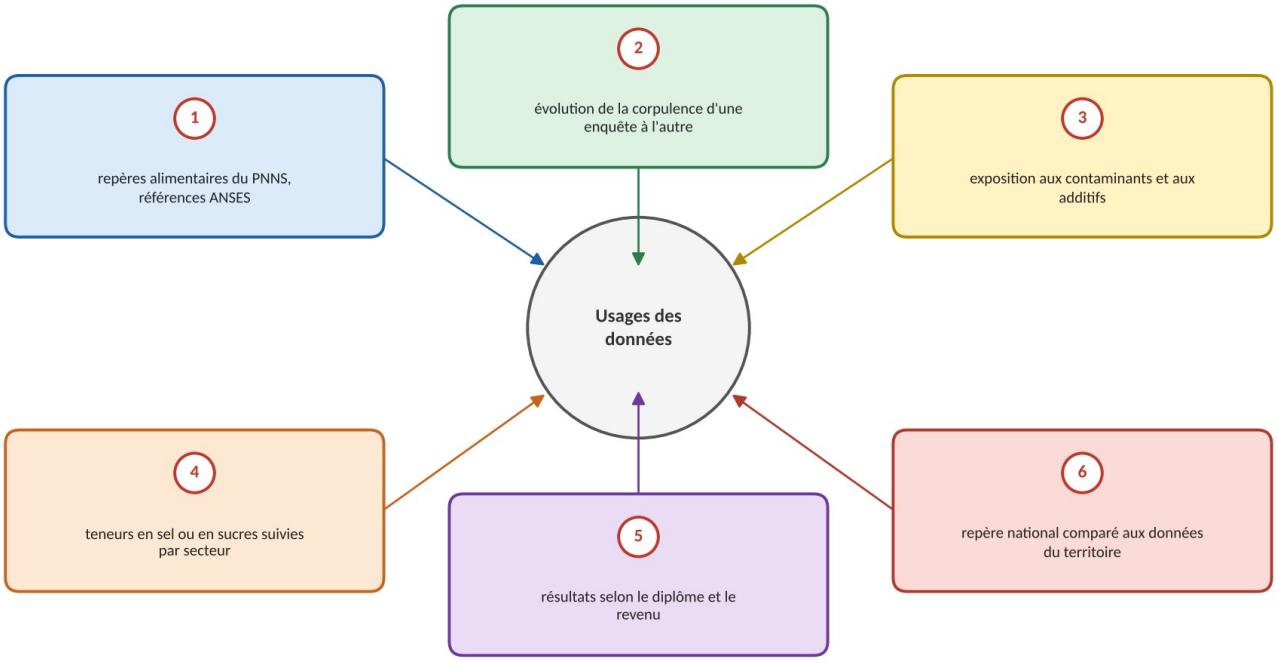


Figure 17.10 – Document 1 – Les usages des données (schéma à légender)

Document 2 – Six situations

- **a.** L'ANSES s'appuie sur les consommations d'INCA 3 et sur la composition des aliments pour estimer les apports en un contaminant.
- **b.** Les repères du PNNS sont révisés à partir des données de consommation et des avis scientifiques.
- **c.** Oqali suit la teneur en sucres des produits d'une même famille avant et après un engagement des industriels.
- **d.** Une ville compare la part d'enfants en surcharge pondérale selon les quartiers pour choisir où intervenir.
- **e.** Une enquête nationale est répétée pour savoir si la part d'adultes en obésité a évolué.
- **f.** Une diététicienne réunit les chiffres d'un quartier avant de proposer un atelier cuisine.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les usages numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Associez chaque situation du document 2 à un usage. (6 pts)

3. Répondez à l'animatrice en trois phrases simples. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 17.39 – Estimer une exposition alimentaire (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour comprendre comment une agence évalue un risque, votre formatrice propose un calcul simplifié sur une substance X (fictive) présente dans les produits céréaliers. On combine des **consommations** (comme celles d'INCA 3) avec des **teneurs** mesurées dans les aliments, puis on compare à une **valeur toxicologique de référence** (VTR).

Document 1 – Consommations et teneurs (données fictives)

Aliment	Consommation d'un enfant de 25 kg (g/jour)	Teneur en substance X (mg/kg d'aliment)
Pain	110	0,04
Céréales du petit-déjeuner	30	0,15
Pâtes	80	0,05
Biscuits	25	0,12

Document 2 – Repères (fictifs)

- VTR de la substance X : **0,5 µg par kg de poids corporel et par jour**.
- Rappel : 1 mg/kg d'aliment = 1 µg/g d'aliment.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'apport en substance X de chaque aliment, en µg/jour, puis l'apport total. (5 pts)

2. Calculez l'exposition de l'enfant en µg/kg de poids corporel et par jour, et comparez-la à la VTR (en %). (3 pts)

3. Un adulte de 70 kg consomme les mêmes quantités. Calculez son exposition et comparez. Que retenez-vous ? (4 pts)

4. Citez deux raisons pour lesquelles ce calcul simplifié ne suffit pas à conclure à un risque. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 17.40 – Des indicateurs face aux objectifs (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un contrat local de santé (fictif) s'est fixé trois objectifs pour 2026. Une enquête par tirage au sort a interrogé **480 adultes** en janvier 2026.

Document 1 – Résultats et objectifs (données fictives)

Indicateur (déclaré)	Personnes concernées sur 480	Objectif du contrat
Au moins 5 portions de fruits et légumes par jour	101	au moins 23 %
Activité physique suffisante	257	au moins 60 %
Boisson sucrée tous les jours	139	au plus 20 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez chaque pourcentage et son intervalle de confiance à 95 %. (6 pts)

2. Pour chaque indicateur, dites si l'objectif est atteint, non atteint, ou si l'on ne peut pas conclure. Justifiez. (6 pts)

3. Citez une limite liée au caractère déclaré des réponses. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 17.41 – L'environnement alimentaire d'une ville (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La ville de Saint-Orvel (fictive, 18 400 habitants dont 4 120 jeunes de 11 à 25 ans) veut savoir si son offre alimentaire favorise les choix sains.

Document 1 – Recensement des commerces (fictif, 2026)

- 23 restaurants de restauration rapide.
- 3 supermarchés et 9 primeurs ou épiceries proposant des fruits et légumes frais.
- 7 restaurants rapides sont situés à moins de 500 m d'un collège ou d'un lycée.
- Moyenne du département (fictive) : 5,2 restaurants rapides pour 10 000 habitants.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de restaurants rapides pour 10 000 habitants et comparez à la moyenne du département. (3 pts)

2. Calculez le rapport « restaurants rapides / commerces de fruits et légumes ». Interprétez. (3 pts)

3. Expliquez pourquoi le chiffre « 7 à moins de 500 m d'un établissement scolaire » est utile pour le projet. (2 pts)

4. Citez deux limites de ces indicateurs. (4 pts)

5. Proposez une action fondée sur ces données. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 17.42 – Hiérarchiser les problèmes (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – synthèse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Après le diagnostic de Saint-Orvel, le comité de pilotage hésite entre quatre problèmes. Il utilise une grille de priorisation notée de 1 (faible) à 3 (fort).

Document 1 – Grille de priorisation (notes de l'équipe, fictives)

Problème	Ampleur (× 3)	Gravité (× 3)	Faisabilité (× 2)	Attente des habitants (× 1)
Faible consommation de fruits et légumes	3	2	3	3
Boissons sucrées chez les jeunes	2	2	3	2
Sédentarité	3	3	1	2
Petit-déjeuner absent	2	1	3	1

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le score de chaque problème et le score maximal possible. (5 pts)

2. Classez les problèmes. (2 pts)

3. Expliquez pourquoi la sédentarité, pourtant grave et fréquente, n'arrive pas en tête. (3 pts)

4. Citez deux limites de cette grille. (4 pts)

5. Indiquez quelles données du diagnostic permettent de justifier la note « ampleur ». (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 17.37

1. 1 : **National** ; 2 : **Régional** ; 3 : **Local** ; 4 : **Projet**.

2. National : **a** (Esteban) et **e** (repères du PNNS) ; régional : **b** (ORS) ; local : **c** (élèves boursiers du collège) ; projet : **d** (questionnaire) et **f** (ventes du distributeur).

3. Les données nationales donnent des repères et des tendances, mais elles ne décrivent pas les élèves de ce collège : leur milieu social, leurs horaires et l'offre du distributeur peuvent être très différents de la moyenne.

4. Deux classes ne représentent pas tout le collège (autres niveaux, autres horaires), l'effectif est petit (intervalle de confiance large) et les réponses sont déclarées. Ces données servent à **décrire le groupe du projet** et à mesurer son évolution, pas à généraliser.

Corrigé – Exercice 17.38

1. 1 : **Fixer des repères** ; 2 : **Suivre des objectifs** ; 3 : **Évaluer des risques** ; 4 : **Agir sur l'offre** ; 5 : **Cibler les inégalités** ; 6 : **Diagnostic local**.

2. a : évaluer des risques ; b : fixer des repères ; c : agir sur l'offre ; d : cibler les inégalités ; e : suivre des objectifs ; f : diagnostic local.

3. « Les enquêtes nationales permettent de savoir ce que mangent les Français et comment leur santé évolue. C'est à partir d'elles que l'on écrit les repères du PNNS et que l'on vérifie si les actions marchent. Pour notre quartier, elles servent de point de comparaison, et nous les complétons par nos propres données. »

Corrigé – Exercice 17.39

1. Apport = consommation (g) × teneur (µg/g). Pain : 110 × 0,04 = **4,4 µg** ; céréales : 30 × 0,15 = **4,5 µg** ; pâtes : 80 × 0,05 = **4,0 µg** ; biscuits : 25 × 0,12 = **3,0 µg**. Total : **15,9 µg/jour**.

2. 15,9 / 25 = **0,636 µg/kg pc/jour**, soit 0,636 / 0,5 = **127 %** de la VTR : la VTR est dépassée.

3. 15,9 / 70 = **0,227 µg/kg pc/jour**, soit **45 %** de la VTR. À quantités égales, l'enfant est presque trois fois plus exposé, car il pèse moins : les enfants sont souvent la population la plus exposée, c'est pourquoi les agences calculent l'exposition par tranche d'âge.

4. Les teneurs sont des moyennes : les forts consommateurs ou les produits les plus contaminés donnent une exposition plus élevée (on regarde aussi le 95e percentile) ; d'autres aliments ou d'autres voies (eau, air) peuvent apporter la substance ; les consommations déclarées sont imprécises ; la VTR intègre déjà des facteurs de sécurité, et un dépassement signale un risque à examiner, pas une maladie certaine.

Corrigé – Exercice 17.40

1. Fruits et légumes : 101 / 480 = **21,0 %** ; erreur standard $\sqrt{(0{,}210 \times 0{,}790 / 480)} = 0{,}0186$; marge 0,036 ; IC 95 % **[17,4 % ; 24,7 %]**. Activité physique : 257 / 480 = **53,5 %** ; ES 0,0228 ; marge 0,045 ; IC **[49,1 % ; 58,0 %]**. Boissons sucrées : 139 / 480 = **29,0 %** ; ES 0,0207 ; marge 0,041 ; IC **[24,9 % ; 33,0 %]**.

2. Fruits et légumes : l'objectif de 23 % est **dans** l'intervalle : on **ne peut pas conclure** qu'il n'est pas atteint. Activité physique : 60 % est au-dessus de la borne haute (58,0 %) : objectif **non atteint**. Boissons sucrées : la borne basse (24,9 %) dépasse 20 % : objectif **non atteint**.

3. Les réponses déclarées sont sujettes au biais de désirabilité sociale : les personnes surestiment souvent leurs fruits et légumes et leur activité physique, et sous-estiment les boissons sucrées. La situation réelle est donc probablement un peu moins bonne.

Corrigé – Exercice 17.41

1. 23 / 18 400 × 10 000 = **12,5** restaurants rapides pour 10 000 habitants, soit environ **2,4 fois** la moyenne du département (5,2).

2. 23 / (3 + 9) = **1,92** : il y a presque deux restaurants rapides pour un commerce de fruits et légumes frais. L'offre est déséquilibrée en faveur de la restauration rapide.

3. Les jeunes fréquentent ces lieux à la sortie des cours et à midi : c'est là que se situe l'exposition quotidienne. Ce chiffre oriente l'action vers les collégiens et lycéens et vers les abords des établissements.

4. Le nombre de commerces ne dit rien de ce qui est acheté ni de la fréquentation ; certains restaurants rapides proposent aussi des salades ; les habitants font leurs courses hors de la commune ; un marché hebdomadaire n'est pas compté ; la moyenne du département mélange villes et campagnes.

5. Par exemple : un partenariat avec deux restaurants rapides proches du lycée pour proposer une formule avec fruit ou légume à prix égal, ou un étal de fruits à la sortie du collège un jour par semaine, évalué par le relevé des ventes.

Corrigé – Exercice 17.42

1. Score maximal : 3 × (3 + 3 + 2 + 1) = **27**. Fruits et légumes : 3 × 3 + 2 × 3 + 3 × 2 + 3 × 1 = 9 + 6 + 6 + 3 = **24**. Boissons sucrées : 6 + 6 + 6 + 2 = **20**. Sédentarité : 9 + 9 + 2 + 2 = **22**. Petit-déjeuner : 6 + 3 + 6 + 1 = **16**.

2. 1. Fruits et légumes (24) ; 2. Sédentarité (22) ; 3. Boissons sucrées (20) ; 4. Petit-déjeuner (16).

3. Sa faisabilité est notée 1 : agir sur la sédentarité demande des équipements, des créneaux et des partenaires (clubs, ville), et ne relève pas seulement de la diététicienne. Le coefficient 2 de la faisabilité lui fait perdre des points.

4. Les notes sont subjectives et dépendent de qui les donne ; les coefficients sont choisis par l'équipe et changent le classement ; la grille ne tient pas compte des liens entre problèmes (on peut agir sur deux à la fois) ; les habitants ne sont pas toujours consultés pour la note « attente ».

5. Les pourcentages de l'enquête locale de Saint-Orvel (part des habitants qui atteignent 5 portions de fruits et légumes, part des jeunes qui boivent une boisson sucrée chaque jour, part des personnes sédentaires), avec leur intervalle de confiance, comparés aux repères nationaux datés (Esteban, Baromètre de Santé publique France).

Partie 8 – Biosurveillance, données de santé et cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender les familles de substances suivies en biosurveillance et interpréter un résultat.
- Exploiter des données agrégées de l'Assurance maladie en respectant le secret statistique.
- Comparer des données internationales avec prudence.
- Distinguer données identifiantes, pseudonymisées, anonymes et agrégées.
- Calculer des indicateurs à partir de données ouvertes.
- Réaliser un diagnostic territorial complet au format de l'épreuve.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- La **biosurveillance** mesure des substances (métaux, pesticides, bisphénols, phtalates, PFAS, parabènes) dans le sang, l'urine ou les cheveux. Elle mesure une **exposition**, toutes sources confondues, et non une maladie. ESTEBAN puis Albane en comportent un volet.
- Le **SNDS** (Système national des données de santé) réunit les remboursements de l'Assurance maladie et les séjours hospitaliers. Les données **individuelles** sont pseudonymisées et leur accès est très encadré ; le public dispose de **données agrégées**, où les **petits effectifs sont masqués**.
- Une personne **traitée** pour un diabète n'est pas la même chose qu'une personne **diabétique** : les données de remboursement ne voient ni les diabètes non diagnostiqués ni ceux traités sans médicament.
- Les comparaisons internationales supposent des méthodes **harmonisées** : c'est le but de l'initiative COSI de l'OMS Europe (poids et taille **mesurés** des enfants selon un même protocole).
- **Pseudonymiser**, c'est remplacer le nom par un code : la personne reste ré-identifiable, donc la donnée reste personnelle. **Anonymiser**, c'est rendre toute ré-identification impossible.

Exercice 17.43 – Ce que mesure la biosurveillance (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association d'habitants (fictive) a lu qu'une étude locale avait trouvé du cadmium dans les urines d'adultes de la commune. Elle vous demande d'expliquer ces résultats lors d'une réunion publique.

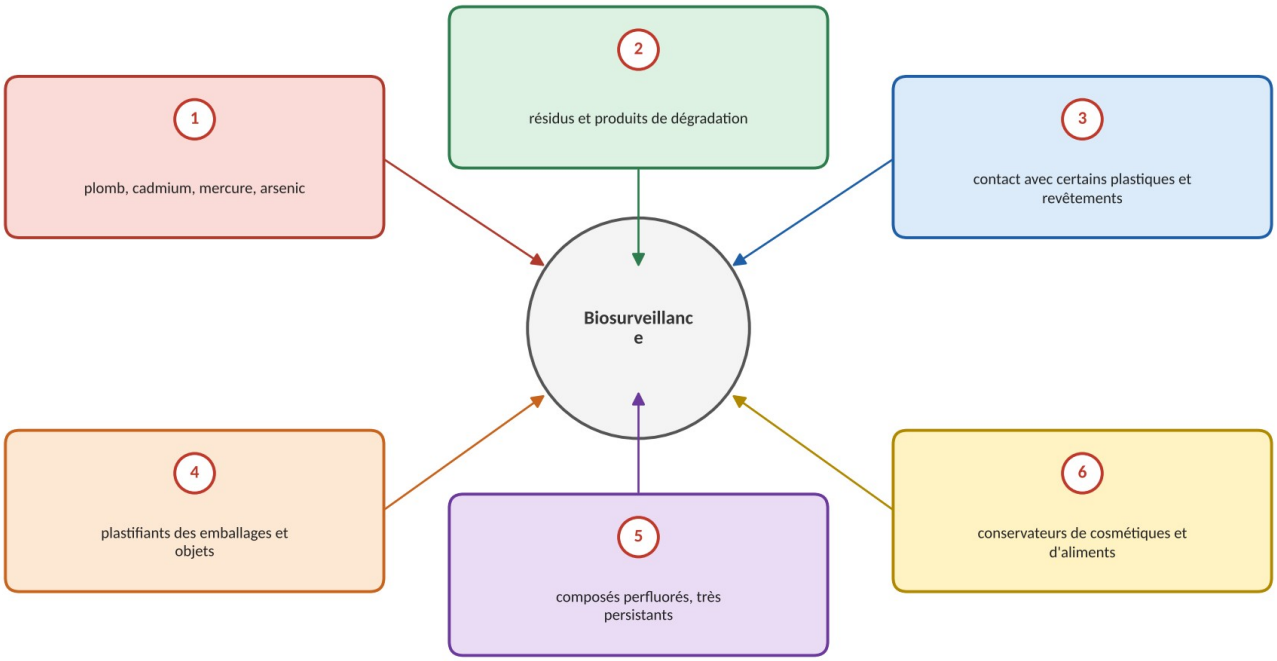


Figure 17.11 – Document 1 – Les familles de substances suivies en biosurveillance (schéma à légender)

Document 2 – Résultat de l'étude locale (données fictives, 2026)

Sur **250 adultes** tirés au sort, **38** ont une concentration urinaire de cadmium supérieure à la valeur repère retenue par l'équipe de recherche. Les auteurs rappellent que le cadmium provient surtout de l'alimentation (céréales, légumes, pommes de terre) et du tabac.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les familles numérotées 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Définissez la biosurveillance en une phrase. (2 pts)
3. Calculez la proportion d'adultes au-dessus de la valeur repère et son intervalle de confiance à 95 %. (3 pts)
4. Un habitant dit : « Donc 15 % d'entre nous sont malades du cadmium. » Corrigez-le. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi il faudrait connaître le tabagisme des participants avant d'accuser l'alimentation. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 17.44 – Données agrégées et secret statistique (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un projet sur le diabète, vous téléchargez les données agrégées de l'Assurance maladie (présentées ici de façon fictive) sur les personnes traitées pour un diabète en 2024 dans quatre communes.

Document 1 – Personnes traitées pour un diabète en 2024 (données fictives)

Commune	Population	Personnes traitées
Lessac	12 400	868
Morval	6 900	552
Pradelle	2 350	141
Vieux-Bourg	190	masqué (petit effectif)

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de personnes traitées dans chaque commune connue. (3 pts)

2. Calculez la part pour l'ensemble des trois communes connues. Peut-on l'appliquer aux quatre communes ? (3 pts)

3. Expliquez pourquoi l'effectif de Vieux-Bourg est masqué. (2 pts)

4. Expliquez pourquoi « personnes traitées pour un diabète » ne veut pas dire « personnes diabétiques ». (3 pts)

5. Morval a la part la plus élevée. Citez une information à rechercher avant d'en conclure que la population y est en moins bonne santé. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 17.45 – Comparer avec d'autres pays (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un article affirme : « Nos enfants sont parmi les plus minces d'Europe ! » Il s'appuie sur un tableau qui réunit des chiffres de plusieurs pays.

Document 1 – Surpoids (obésité comprise) chez les enfants (données fictives)

Pays	Âge	Année	Mode de recueil	Référence utilisée	Surpoids
Pays A	6-9 ans	2022	Mesuré à l'école (protocole COSI)	OMS	29 %
Pays B	6-9 ans	2022	Mesuré à l'école (protocole COSI)	OMS	24 %
Pays C	3-17 ans	2015	Déclaré par les parents	IOTF	15 %
Pays D	6-9 ans	2019	Mesuré à l'école (protocole COSI)	OMS	21 %

À vous de jouer – Questions

1. L'article concerne le pays C. Citez quatre différences de méthode qui empêchent de le comparer aux autres. (4 pts)

2. Dans quel sens joue le mode de recueil du pays C ? (2 pts)

3. Quels pays peut-on comparer entre eux ? Avec quelle réserve ? (3 pts)

4. Expliquez l'intérêt d'une initiative comme COSI. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 17.46 – Identifiantes, pseudonymisées, anonymes ou agrégées ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une formation sur les données de santé, on vous présente plusieurs fichiers. Vous devez dire comment chacun doit être protégé.

Document 1 – Six fichiers (exemples fictifs)

- **a.** Liste des participants à un atelier avec nom, prénom, téléphone et poids mesuré.
- **b.** Fichier de recherche où chaque personne est remplacée par un code « P0147 », avec âge, commune et glycémie ; la table de correspondance code-nom est gardée par le médecin responsable.
- **c.** Tableau : « 27 % des 312 patients interrogés boivent une boisson sucrée chaque jour ».
- **d.** Données individuelles du SNDS mises à disposition d'une équipe de recherche autorisée.
- **e.** Réponses à un questionnaire papier sans nom, sans date de naissance ni adresse, mélangées dans une urne.
- **f.** Fichier où chaque ligne indique la commune de 190 habitants, l'âge exact, le sexe et la maladie.

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque fichier : identifiant, pseudonymisé, anonyme ou agrégé. (6 pts)

2. Le fichier f ne porte aucun nom. Expliquez pourquoi il présente pourtant un risque. (2 pts)

3. Expliquez l'intérêt, pour la recherche, de relier une cohorte comme Constances aux données du SNDS, et la condition indispensable. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 17.47 – Les données ouvertes des cantines (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté de communes (fictive) publie en données ouvertes les achats de 2025 de ses quatre restaurants collectifs publics. Vous vérifiez où ils en sont par rapport à la loi EGalim.

Document 1 – Achats alimentaires 2025 en euros hors taxes (données fictives)

Restaurant	Total des achats	Produits durables et de qualité (bio compris)	Dont bio
Collège des Hautes-Rives	182 000	98 300	40 100
École des Tilleuls	64 500	27 100	14 800
EHPAD Les Saules	143 000	74 400	21 500
Restaurant municipal	96 800	41 600	12 600

Document 2 – Repère (donnée réelle)

Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (dite EGalim) : en restauration collective publique, au moins **50 %** de produits durables et de qualité, dont au moins **20 %** de produits issus de l'agriculture biologique, en valeur d'achat.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque restaurant, la part de produits durables et de qualité et la part de bio. (4 pts)
2. Indiquez quels restaurants respectent les deux seuils. (2 pts)
3. Calculez la part globale pour les quatre restaurants. Expliquez pourquoi ce chiffre global peut cacher des situations différentes. (3 pts)
4. Calculez le montant d'achats durables supplémentaires nécessaire à l'École des Tilleuls, à budget total constant. (2 pts)
5. Citez une limite de ces indicateurs pour juger de la qualité nutritionnelle des repas. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 17.48 – Cas complet : « Bien manger au Val d'Orbelle » avec une CPTS (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 heures*

Mise en situation – Mise en situation

La communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) fictive du **Val d'Orbelle** réunit des médecins, infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes et une diététicienne libérale sur un territoire rural et périurbain de **26 500 habitants**. Les médecins ont l'impression de suivre « de plus en plus de diabétiques ». La CPTS veut déposer auprès de l'agence régionale de santé (ARS) un projet d'ateliers de cuisine pour les patients à risque. Pendant votre stage, elle vous confie le **diagnostic territorial** et la **conception du projet**, qui commencera en septembre 2027.

Document 1 – Portrait du territoire (données fictives présentées sur le modèle du recensement de l'Insee, millésime 2022)

Indicateur	Val d'Orbelle	Région
Habitants	26 500	–
Part des 65 ans ou plus	21,4 %	19,0 %
Taux de pauvreté	17 %	14 %
Part des actifs ouvriers ou employés	58 %	49 %

Document 2 – Personnes traitées pour un diabète (données agrégées de l'Assurance maladie, présentées de façon fictive)

Année	Population	Personnes traitées
2019	24 800	1 488
2024	26 500	1 908

Part régionale des personnes traitées en 2024 (taux brut, fictif) : 5,8 %.

Document 3 – Questionnaire en salle d'attente (mars 2027, 4 cabinets de la CPTS, patients volontaires de 18 ans ou plus, données fictives)

- 312 questionnaires remplis.
- 87 patients déclarent boire une boisson sucrée (soda, jus, sirop) tous les jours.
- 146 patients déclarent manger des fruits ou des légumes moins d'une fois par jour.

Document 4 – La recette de l'atelier : taboulé de boulgour aux pois chiches (1 portion)

Ingrédient	Quantité	Code Ciqual 2025	Prix d'achat
Boulgour de blé, cru	50 g	9690	2,80 €/kg
Pois chiche, appertisé, égoutté	60 g	20532	3,60 €/kg
Tomate sans précision, crue	80 g	20385	3,20 €/kg
Concombre, chair et peau, cru	60 g	20019	1,80 €/kg
Oignon rouge, cru	10 g	20238	2,50 €/kg
Huile d'olive vierge extra	8 g	17270	9,00 €/kg
Persil, frais	5 g	11014	20,00 €/kg
Citron, chair, cru	10 g	13009	3,00 €/kg

Extrait de la table Ciqual 2025 (ANSES), pour 100 g :

Code	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
9690	347	11,7	65,8	0,41	1,42	10,5	0,043
20532	122	6,74	15,0	0,5	2,68	5,45	0,54
20385	19,2	0,6	3,69	3,22	< 0,5	1,02	< 0,013

Code	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
20019	16,8	0,65	2,87	1,67	0,11	0,5	0,012
20238	35	1,31	5,63	5,2	0,4	2,5	< 0,013
17270	899	0,25	traces	0	99,9	0	< 0,013
11014	42,5	2,97	4,1	0,85	0,63	4,3	0,59
13009	24,3	0,25	1,56	0,8	< 0,5	< 0,5	< 0,013

Convention : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

Document 5 – Le projet et son budget (données fictives)

- **6 ateliers** « Cuisiner pour son équilibre » de 2 heures pour **12 patients** chacun, orientés par leur médecin, dans la salle des fêtes de la commune centre.
- Diététicienne de la CPTS : 3 heures par atelier (préparation comprise), 45 € de l'heure.
- Denrées : la recette du document 4, 1 portion par participant et par atelier. Fiches recettes imprimées : 0,30 € par participant et par atelier. Communication (affiches dans les cabinets et pharmacies) : 120 €.
- Salle prêtée par la mairie, valorisée à 40 € par atelier. Une patiente-partenaire bénévole co-anime chaque atelier pendant 2 heures, temps valorisé à 12 € de l'heure.
- L'ARS finance **70 %** des charges monétaires ; la CPTS paie le reste.

Document 6 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : création des communautés professionnelles territoriales de santé.
- Organisation mondiale de la santé (2015) : limiter les sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique.
- Repères de Santé publique France (2019), repris par le PNNS 5 (2026-2030) : au moins 5 fruits et légumes par jour, des légumineuses au moins 2 fois par semaine, des féculents complets au moins une fois par jour, limiter les boissons sucrées.
- Santé publique France, étude ESTEBAN (recueil 2014-2016, publication 2017) : 17 % des adultes de 18 à 74 ans sont obèses (poids et taille mesurés).
- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), article 9 : les données de santé sont des données sensibles.

À vous de jouer – Travail à faire

Partie A – Analyser les données (20 points)

1. Pour chaque document 1 à 3, indiquez le producteur, le niveau (national, régional, local, projet) et la nature des données (administratives, déclarées, mesurées). (4 pts)

2. Calculez la part de personnes traitées pour un diabète en 2024 et comparez-la à la région. Donnez deux raisons d'être prudent avant de conclure que le territoire a « plus de diabétiques ». (5 pts)

3. Calculez l'évolution entre 2019 et 2024 du nombre de personnes traitées, de la population et de la part de personnes traitées. Expliquez pourquoi l'évolution du nombre exagère celle du risque. (5 pts)

4. Calculez les deux pourcentages du document 3 avec leur intervalle de confiance à 95 %. Citez trois limites de ce questionnaire. (6 pts)

Partie B – Concevoir le projet (20 points)

5. Calculez l'apport d'une portion de taboulé (énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel), la répartition de l'énergie et le coût par portion. Commentez l'intérêt de cette recette pour des patients à risque de diabète. (7 pts)

6. Rédigez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et trois objectifs opérationnels du projet. (4 pts)

7. Présentez le budget (charges monétaires, contributions valorisées, financements) et le coût monétaire par participation. (5 pts)

8. Rédigez le paragraphe « Constat » du dossier pour l'ARS (8 à 10 lignes), avec des sources datées. (4 pts)

Ma réponse

Ma réponse (suite)

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 17.43

1. 1 : **Métaux** ; 2 : **Pesticides** ; 3 : **Bisphénols** ; 4 : **Phtalates** ; 5 : **PFAS** ; 6 : **Parabènes**.

2. La biosurveillance consiste à mesurer des substances de l'environnement et de l'alimentation (ou ce qu'elles deviennent dans l'organisme) dans des prélèvements biologiques : sang, urine, cheveux.

3. p = 38 / 250 = **15,2 %** ; erreur standard $\sqrt{(0{,}152 \times 0{,}848 / 250)} = 0{,}0227$; marge $1{,}96 \times 0{,}0227 = 0{,}045$; IC 95 % : **[10,7 % ; 19,7 %]**.

4. « 15 % des adultes interrogés ont une concentration au-dessus d'une valeur repère : cela indique une **exposition** plus élevée, pas une maladie. Le risque dépend de la durée de l'exposition, de la valeur repère choisie et de l'état de santé de chacun. »

5. Le tabac est une source importante de cadmium : si les participants au-dessus de la valeur repère sont surtout des fumeurs, l'alimentation n'est peut-être pas en cause. Le tabagisme est un **facteur de confusion** possible.

Corrigé – Exercice 17.44

1. Lessac : 868 / 12 400 = **7,0 %** ; Morval : 552 / 6 900 = **8,0 %** ; Pradelle : 141 / 2 350 = **6,0 %**.

2. (868 + 552 + 141) / (12 400 + 6 900 + 2 350) = 1 561 / 21 650 = **7,2 %**. Ce chiffre ne porte que sur les trois communes connues ; on peut le présenter comme un ordre de grandeur pour le territoire, en précisant que Vieux-Bourg (190 habitants, moins de 1 % de la population) n'est pas compté.

3. Avec un très petit effectif, on pourrait **reconnaître les personnes** (dans un village de 190 habitants, tout le monde se connaît). Le masquage protège le **secret** des données de santé.

4. Les données de remboursement ne comptent que les personnes qui ont **acheté des médicaments** du diabète. Elles ne voient pas les diabètes **non diagnostiqués**, ni ceux traités par l'alimentation et l'activité physique seules ; elles peuvent aussi compter des personnes traitées pour une autre raison par le même médicament. C'est un indicateur de **recours aux soins**, pas une mesure directe de la maladie.

5. La **structure d'âge** de Morval (une population plus âgée a plus de diabète) : il faudrait comparer des taux standardisés sur l'âge ; on peut aussi citer l'accès aux médecins (dépistage plus actif) ou le niveau de revenu.

Corrigé – Exercice 17.45

1. **Âge** différent (3-17 ans contre 6-9 ans) ; **année** différente (2015 contre 2019-2022) ; mode de recueil **déclaré** par les parents au lieu de **mesuré** ; **référence** IOTF au lieu de l'OMS (les seuils ne sont pas les mêmes).

2. Les parents ont tendance à **sous-estimer** le poids de leur enfant : le chiffre du pays C est probablement trop bas. La conclusion « parmi les plus minces » n'est pas démontrée.

3. Les pays A, B et D (même âge, même protocole, même référence). Réserve : D a été mesuré en 2019, A et B en 2022 ; la situation a pu changer entre les deux dates.

4. COSI fixe un **protocole commun** (enfants de 6 à 9 ans, poids et taille mesurés à l'école de la même façon, mêmes références, recueils répétés), ce qui rend les chiffres **comparables entre pays** et dans le temps. Cela permet de repérer les pays où la situation s'améliore et d'apprendre de leurs politiques.

Corrigé – Exercice 17.46

1. a : **identifiant** ; b : **pseudonymisé** (code + table de correspondance) ; c : **agrégé** ; d : **pseudonymisé** (le SNDS ne contient ni nom ni adresse, mais les personnes restent ré-identifiables, d'où un accès encadré) ; e : **anonyme** ; f : **pseudonymisé ou ré-identifiable**, donc à traiter comme une donnée personnelle.

2. Dans une commune de 190 habitants, l'âge exact et le sexe suffisent souvent à **reconnaître** une personne : sa maladie serait alors révélée. Une donnée sans nom n'est pas forcément anonyme.

3. La cohorte apporte des informations que le SNDS n'a pas (alimentation, activité physique, poids mesuré, mode de vie) ; le SNDS apporte, sans nouveau questionnaire, les consultations, médicaments et hospitalisations des années suivantes. On peut ainsi étudier le lien entre l'alimentation et la survenue de maladies. Condition : une **autorisation** et une procédure encadrée (information des participants, sécurité, accès limité aux équipes habilitées), car il s'agit de données de santé, sensibles au sens du RGPD.

Corrigé – Exercice 17.47

1. Collège des Hautes-Rives : 98 300 / 182 000 = **54,0 %** durables, 40 100 / 182 000 = **22,0 %** bio. École des Tilleuls : **42,0 %** et **22,9 %**. EHPAD Les Saules : **52,0 %** et **15,0 %**. Restaurant municipal : **43,0 %** et **13,0 %**.

2. Seul le **collège** respecte les deux seuils. L'école atteint le seuil bio mais pas celui des produits durables ; l'EHPAD atteint le seuil des produits durables mais pas le bio ; le restaurant municipal n'atteint aucun des deux.

3. Total : 241 400 / 486 300 = **49,6 %** de produits durables et 89 000 / 486 300 = **18,3 %** de bio. Ce chiffre est pondéré par les gros acheteurs : il cache qu'un restaurant respecte la loi et que trois ne la respectent pas, chacun pour une raison différente. Il faut donc présenter les résultats restaurant par restaurant.

4. Il faut 50 % de 64 500 = 32 250 € ; 32 250 − 27 100 = **5 150 €** d'achats à faire passer en produits durables et de qualité.

5. Ces indicateurs portent sur la **valeur** des achats et la **qualité de production**, pas sur la composition nutritionnelle : un menu peut être 100 % bio et trop sucré ou trop salé. Il faut les compléter par l'analyse des menus (fréquences des plats, grammages) et des restes.

Corrigé – Exercice 17.48

Partie A – Analyser les données

1. Document 1 : Insee (recensement) ; niveau **local** comparé au **régional** ; données **administratives** (déclarées au recensement, mais exhaustives). Document 2 : Assurance maladie ; niveau **local** comparé au **régional** ; données **administratives** de remboursement (agrégées). Document 3 : CPTS ; niveau **projet** ; données **déclarées** par des volontaires.

2. 1 908 / 26 500 = **7,2 %**, contre **5,8 %** dans la région, soit 1,4 point de plus. Prudence : la population est **plus âgée** (21,4 % de 65 ans ou plus contre 19,0 %) et le diabète augmente avec l'âge, or 5,8 % est un taux brut : il faudrait des taux **standardisés** ; « traité » n'est pas « diabétique » (un **dépistage** plus actif par les médecins de la CPTS augmente le nombre de personnes traitées) ; la population est aussi plus modeste (17 % de pauvreté), facteur de risque connu, ce qui rend l'écart plausible.

3. Nombre de personnes traitées : 1 908 / 1 488 = 1,282, soit **+28,2 %**. Population : 26 500 / 24 800 = 1,069, soit **+6,9 %**. Part : 1 488 / 24 800 = **6,0 %** en 2019 et **7,2 %** en 2024, soit **+20,0 %** en valeur relative (+1,2 point). Une partie de la hausse du nombre vient de la **croissance de la population** ; le reste peut venir du vieillissement, d'un meilleur dépistage ou d'une vraie hausse du risque. L'impression des médecins est donc vraie pour leur activité, mais elle exagère l'évolution du risque.

4. Boisson sucrée chaque jour : 87 / 312 = **27,9 %** ; erreur standard $\sqrt{(0{,}279 \times 0{,}721 / 312)} = 0{,}0254$; marge 0,050 ; IC 95 % **[22,9 % ; 32,9 %]**. Fruits ou légumes moins d'une fois par jour : 146 / 312 = **46,8 %** ; ES 0,0282 ; marge 0,055 ; IC **[41,3 % ; 52,3 %]**. Limites : **patients** qui consultent (plus malades ou plus âgés que la population) ; **volontaires** (biais de sélection) ; réponses **déclarées** (désirabilité sociale) ; 4 cabinets seulement et un seul mois ; l'intervalle de confiance ne mesure que le hasard, pas ces biais.

Partie B – Concevoir le projet

5. Apports pour une portion (370 g) :

Ingrédient	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Boulgour 50 g	173,5	5,85	32,90	0,21	0,71	5,25	0,02
Pois chiches 60 g	73,2	4,04	9,00	0,30	1,61	3,27	0,32
Tomate 80 g	15,4	0,48	2,95	2,58	0	0,82	0
Concombre 60 g	10,1	0,39	1,72	1,00	0,07	0,30	0,01
Oignon rouge 10 g	3,5	0,13	0,56	0,52	0,04	0,25	0
Huile d'olive 8 g	71,9	0,02	0	0	7,99	0	0
Persil 5 g	2,1	0,15	0,21	0,04	0,03	0,22	0,03
Citron 10 g	2,4	0,03	0,16	0,08	0	0	0
Total	**352,1**	**11,1**	**47,5**	**4,7**	**10,45**	**10,1**	**0,38**

Répartition de l'énergie (sur 352,1 kcal) : protéines 11,1 × 4 = 44,4 kcal, soit **12,6 %** ; glucides 47,5 × 4 = 190,0 kcal, soit **54,0 %** ; lipides 10,45 × 9 = 94,0 kcal, soit **26,7 %** ; fibres 10,1 × 2 = 20,2 kcal, soit **5,7 %** (le total n'atteint pas exactement 100 % car la table Ciqual utilise des coefficients propres à chaque aliment).

Coût par portion : 0,140 + 0,216 + 0,256 + 0,108 + 0,025 + 0,072 + 0,100 + 0,030 = **0,95 €**.

Commentaire : un plat complet et peu coûteux, riche en **fibres** (10,1 g, soit environ un tiers de l'objectif de 30 g par jour pour un adulte) grâce au boulgour et aux **légumineuses** (repère du PNNS), pauvre en **sucres** (4,7 g, venant des légumes) et en **sel** (0,38 g), avec des lipides surtout insaturés (huile d'olive). Les fibres et les légumineuses ralentissent l'absorption des glucides : c'est un bon support pour parler de la glycémie. On peut remplacer une partie du boulgour par des légumes pour les patients qui ont besoin de moins d'énergie, et proposer une version avec du boulgour complet ou de l'orge.

6. Objectif général : améliorer l'alimentation des patients à risque de diabète suivis par la CPTS du Val d'Orbelle d'ici juin

2028. **Objectifs spécifiques** : d'ici juin 2028, 60 % des participants déclarent manger des légumineuses au moins 2 fois par semaine (contre une mesure de départ au premier atelier) ; d'ici juin 2028, la part des participants qui boivent une boisson sucrée chaque jour diminue de moitié. **Objectifs opérationnels** : organiser 6 ateliers de 12 patients entre septembre 2027 et février 2028 ; remettre une fiche recette à chaque participant ; informer les 4 cabinets et les pharmacies du territoire avant juillet 2027 pour l'orientation des patients.

7. Budget :

Poste	Calcul	Montant
Diététicienne	6 × 3 h × 45 €	810,00 €
Denrées	6 × 12 × 0,95 €	68,40 €
Fiches recettes	6 × 12 × 0,30 €	21,60 €
Communication		120,00 €
Total des charges monétaires		**1 020,00 €**
Salle (valorisée)	6 × 40 €	240,00 €
Patiente-partenaire bénévole (valorisée)	6 × 2 h × 12 €	144,00 €
Total des contributions valorisées		**384,00 €**
Coût total du projet		**1 404,00 €**

Financements des charges monétaires : ARS 70 % × 1 020 = **714,00 €** ; CPTS 30 % = **306,00 €**. Coût monétaire par participation : 1 020 / 72 = **14,17 €**.

8. « Le Val d'Orbelle compte 26 500 habitants (Insee, recensement 2022), plus âgés et plus modestes que la moyenne régionale : 21,4 % ont 65 ans ou plus (19,0 % dans la région) et 17 % vivent sous le seuil de pauvreté (14 %). En 2024, 7,2 % des habitants étaient traités pour un diabète (Assurance maladie, données agrégées), contre 5,8 % dans la région en taux brut ; cette part est passée de 6,0 % en 2019 à 7,2 % en 2024. Une partie de l'écart s'explique par l'âge et par le dépistage, mais la tendance est nette. En mars 2027, parmi 312 patients volontaires de la CPTS, 28 % déclaraient boire une boisson sucrée chaque jour et 47 % manger des fruits ou des légumes moins d'une fois par jour (questionnaire en salle d'attente, résultats indicatifs). Ces constats rejoignent les repères de Santé publique France (2019) et la recommandation de l'OMS (2015) de limiter les sucres libres. Ils justifient des ateliers de cuisine fondés sur les légumineuses et les féculents complets, peu coûteux et adaptés aux patients à risque. »

Barème indicatif : partie A, 20 points (4 + 5 + 5 + 6) ; partie B, 20 points (7 + 4 + 5 + 4). On valorise les calculs posés, les unités, les sources datées et la prudence dans l'interprétation.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Situer INCA, ENNS, Esteban et Albane dans le temps ; distinguer consommations et santé mesurée ; citer les résultats clés d'Esteban	17.1 à 17.6			
2	Décrire les grandes cohortes et le Baromètre de Santé publique France ; présenter Albane ; repérer un gradient social	17.7 à 17.12			
3	Associer chaque organisme à ses données ; lire la table Ciqual et un rapport de l'Oqali ; calculer un taux standardisé ; dresser un portrait de quartier	17.13 à 17.18			
4	Choisir une méthode de recueil ; comparer déclaré et mesuré ; repérer variabilité et sous-déclaration ; construire un questionnaire	17.19 à 17.24			
5	Décrire les étapes d'un échantillonnage ; utiliser poids et redressement ; calculer la taille d'un échantillon ; connaître la méthode des quotas	17.25 à 17.30			
6	Rédiger une référence complète ; corriger une citation ; comparer deux chiffres de méthodes différentes ; tenir une veille ; construire le tableau des sources	17.31 à 17.36			
7	Situer une donnée du national au projet ; relier données et usages ; estimer une exposition ; comparer un indicateur à un objectif ; décrire l'environnement alimentaire ; hiérarchiser des problèmes	17.37 à 17.42			

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
8	Interpréter un résultat de biosurveillance ; exploiter des données agrégées et le secret statistique ; comparer des pays ; protéger les données ; calculer des indicateurs EGalim ; traiter un cas complet sur 40 points	17.43 à 17.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.